VR-Integration in KMU: Eine Entscheidungsgrundlage

Produktive Nutzung von Virtual Reality im operativen Geschäft von kleinen und mittleren Unternehmen

Im deutsch-dänischen Grenzgebiet agiert eine Vielzahl mittelständischer Unternehmen als "Hidden Champions" auf internationalen Märkten. Ihre geografische Lage abseits großer Ballungszentren wie Hamburg, Berlin oder Kopenhagen stellt sie jedoch vor besondere Herausforderungen bezüglich ihrer internationalen Präsenz und Zusammenarbeit. Die COVID-19-Pandemie hat diese Situation durch den Rückgang persönlicher Kontakte und die Zunahme der Remote-Arbeit noch verschärft. In diesem Kontext gewinnt die Integration innovativer Technologien wie Virtual Reality (VR) zunehmend an Bedeutung, da sie Standortnachteile kompensieren und gleichzeitig Vorteile wie Energieeinsparungen durch reduzierte Reisetätigkeit sowie eine verbesserte Work-Life-Balance bieten kann.

Während Großunternehmen meist über ausreichende Ressourcen für die Implementierung neuer Technologien verfügen, stehen kleine und mittlere Unternehmen (KMU) vor spezifischen Herausforderungen bei der VR-Integration (Awa et al., 2015). Diese umfassen nicht nur begrenzte finanzielle Mittel und fehlendes technisches Know-how, sondern auch Unsicherheiten bezüglich des konkreten Nutzens für das eigene Geschäftsmodell. Erschwerend kommt hinzu, dass mangelnde Erfahrung und fehlende Vertrautheit mit VR-Technologien unter Entscheidungsträgern zu Vorbehalten führen können, die eine objektive Evaluation erschweren (Yilmaz et al., 2022).

Vor diesem Hintergrund untersucht die vorliegende Arbeit, wie KMUs eine fundierte Entscheidungsgrundlage entwickeln können, um zunächst die grundsätzliche Frage nach der strategischen Relevanz von VR für ihr Unternehmen zu beantworten und im Falle einer positiven Evaluation den optimalen Zeitpunkt sowie die geeignete Form der VR-Implementation zu bestimmen. Die Forschung konzentriert sich dabei auf zwei Hauptaspekte:

1. **Potenziale**

- Identifikation besonders effektiver Aspekte von VR-Meetings im Vergleich zu anderen Meeting-Formen
- Entwicklung von Gestaltungsprinzipien für produktive VR-Meetings

2. **Hemmnisse**

- Analyse technischer Barrieren (Hardware, Software, Funktionalität)
- Untersuchung persönlicher Barrieren (Einstellung, Kultur, Erfahrung)

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurde ein umfassendes Framework entwickelt, das die spezifischen Bedürfnisse von KMU berücksichtigt und einen strukturierten Evaluationsprozess ermöglicht:

1. **Usecase-Inventur und -Analyse**
    - Systematische Identifikation und Klassifizierung unternehmensspezifischer Anwendungsfälle
    - Bewertung der potenziellen VR-Eignung einzelner Geschäftsprozesse
2. **Vergleichsanalyse mit Referenz-Usecases**

    - Abgleich mit evaluierten Best-Practice-Beispielen
    - Identifikation übertragbarer Erfolgsmodelle
3. **Eignungsabschätzung und Potenzialanalyse**
    - Integration des UTAUT-Modells zur Evaluation der Technologieakzeptanz
    - Bewertung technischer und betriebswirtschaftlicher Faktoren
4. **Gesamtbewertung**
    - Betriebswirtschaftlichen Erwägungen und Produktivitätsabschätzung
    - Berücksichtigung unternehmensspezifischer Rahmenbedingungen
    - Entscheidung für oder gegen den Invest in VR-Technologien
5. **Implementierungsplanung**
    - Entwicklung eines ressourcenangepassten Einführungskonzepts
    - Definition konkreter Umsetzungsschritte

Mit “Framework” ist in diesem Kontext ein konzeptuelles Metamodell gemeint, das die komplexen Zusammenhänge und Wechselwirkungen bei der Evaluation von VR-Technologien in KMU abbildet. Anders als klassische Frameworks aus der Softwareentwicklung handelt es sich hier um ein analytisches Beziehungsgeflecht, das:

1. Die relevanten Entscheidungsfaktoren (wie Unternehmensstruktur, Mitarbeiterkompetenzen, technische Anforderungen) systematisch erfasst
2. Die Wechselwirkungen zwischen diesen Faktoren durch definierte Beziehungen darstellt (z.B. wie Mitarbeiterkompetenzen die VR-Eignung beeinflussen)
3. Verschiedene Perspektiven (betriebswirtschaftlich, technisch, personell) integriert
4. Einen strukturierten Evaluationsprozess ermöglicht, der von der Ist-Analyse bis zur konkreten Implementierungsempfehlung reicht

Das Framework dient dabei als konzeptionelles Werkzeug, das Entscheidungsträgern hilft:

- Relevante Einflussfaktoren systematisch zu identifizieren
- Abhängigkeiten und Wechselwirkungen zu verstehen
- Potenzielle Auswirkungen einer VR-Implementation abzuschätzen
- Eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu entwickeln

Visualisiert wird dieses Framework durch ein erweitertes Entity-Relationship-Modell, das die komplexen Beziehungen zwischen den verschiedenen Entscheidungsfaktoren und deren Gewichtung abbildet.

Das Framework integriert dabei sowohl technische als auch betriebswirtschaftliche Aspekte und berücksichtigt verschiedene Einflussfaktoren wie Unternehmensstruktur, Branchenspezifika und Mitarbeiterkompetenzen. Die wissenschaftliche Fundierung basiert auf der empirischen Überprüfung von Hypothesen durch Workshops und deren systematische Auswertung, wodurch Entscheidungsträgern eine verlässliche Grundlage zur Bestimmung Ihrer VR-Strategie geboten wird.

Dieser ganzheitliche Ansatz adressiert die von Awa et al. (2015) identifizierten Herausforderungen bei der Technologieadaption und bietet praktische Lösungsansätze zur Überwindung psychologischer Barrieren (Yilmaz et al., 2022). Die Methodik folgt dabei den Empfehlungen von Elia et al. (2021) für die Entwicklung robuster Frameworks zur Technologieadaption in KMU.

Quellen:

[1] Schwab, K. (2017). The fourth industrial revolution. Currency.

[2] Berg, L. P., & Vance, J. M. (2017). Industry use of virtual reality in product design and manufacturing: a survey. Virtual Reality, 21(1), 1-17.

[3] Awa, H. O., Ojiabo, O. U., & Emecheta, B. C. (2015). Integrating TAM, TPB and TOE frameworks and expanding their characteristic constructs for e-commerce adoption by SMEs. Journal of Science & Technology Policy Management, 6(1), 76-94.

[4] Elia, G., Margherita, A., & Passiante, G. (2021). Digital entrepreneurship ecosystem: How digital technologies and collective intelligence are reshaping the entrepreneurial process. Technological Forecasting and Social Change, 168, 120677.

[5] Wohlgenannt, I., Simons, A., & Stieglitz, S. (2020). Virtual reality. Business & Information Systems Engineering, 62(5), 455-461.

[6] Çolak, O., & Yılmaz, R. (2022). Design strategies for virtual reality-based learning environments. Education and Information Technologies, 27(1), 991-1015. ??

[7] Rauschnabel, P. A., Felix, R., & Hinsch, C. (2022). Augmented reality marketing: How mobile AR-apps can improve brands through inspiration. Journal of Retailing and Consumer Services, 64, 102555.

[8] Radianti, J., Majchrzak, T. A., Fromm, J., & Wohlgenannt, I. (2020). A systematic review of immersive virtual reality applications for higher education: Design elements, lessons learned, and research agenda. Computers & Education, 147, 103778.

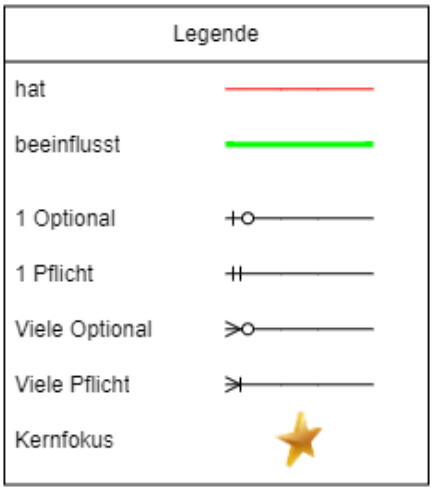
[9] Slater, M., & Sanchez-Vives, M. V. (2016). Enhancing our lives with immersive virtual reality. Frontiers in Robotics and AI, 3, 74.

[10] Flavián, C., Ibáñez-Sánchez, S., & Orús, C. (2019). The impact of virtual, augmented and mixed reality technologies on the customer experience. Journal of Business Research, 100, 547-560.

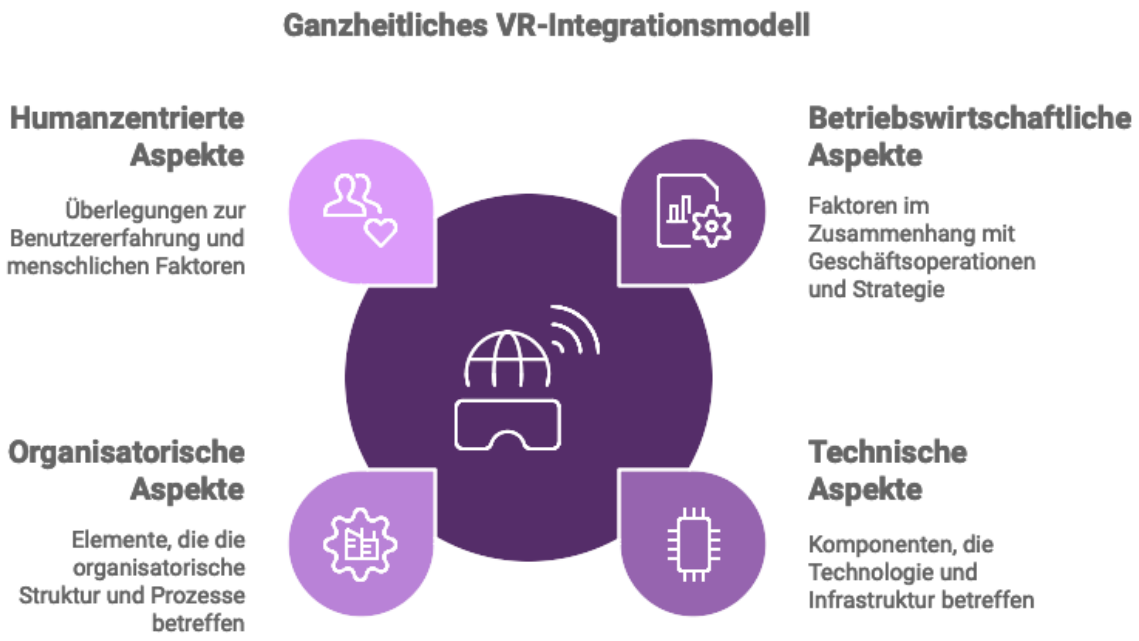
[11] Yilmaz, R. M., Baydas, O., Karakus, T., & Goktas, Y. (2022). An examination of interactions in a three-dimensional virtual world. Computers & Education, 57(3), 2212-2223.

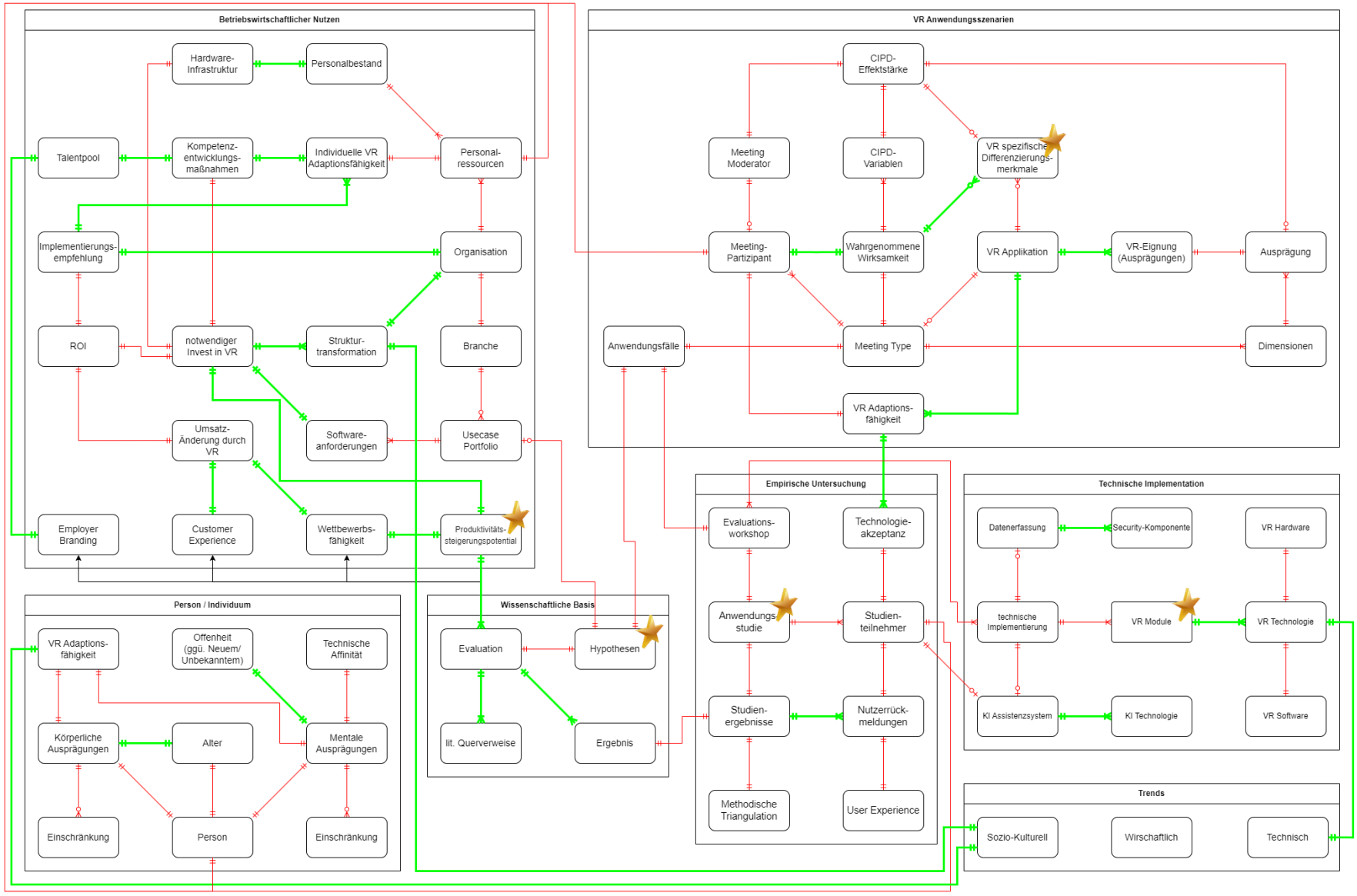
[12] Biocca, F., & Levy, M. R. (Eds.). (2013). Communication in the age of virtual reality. Routledge.

Diagramm Beschreibung



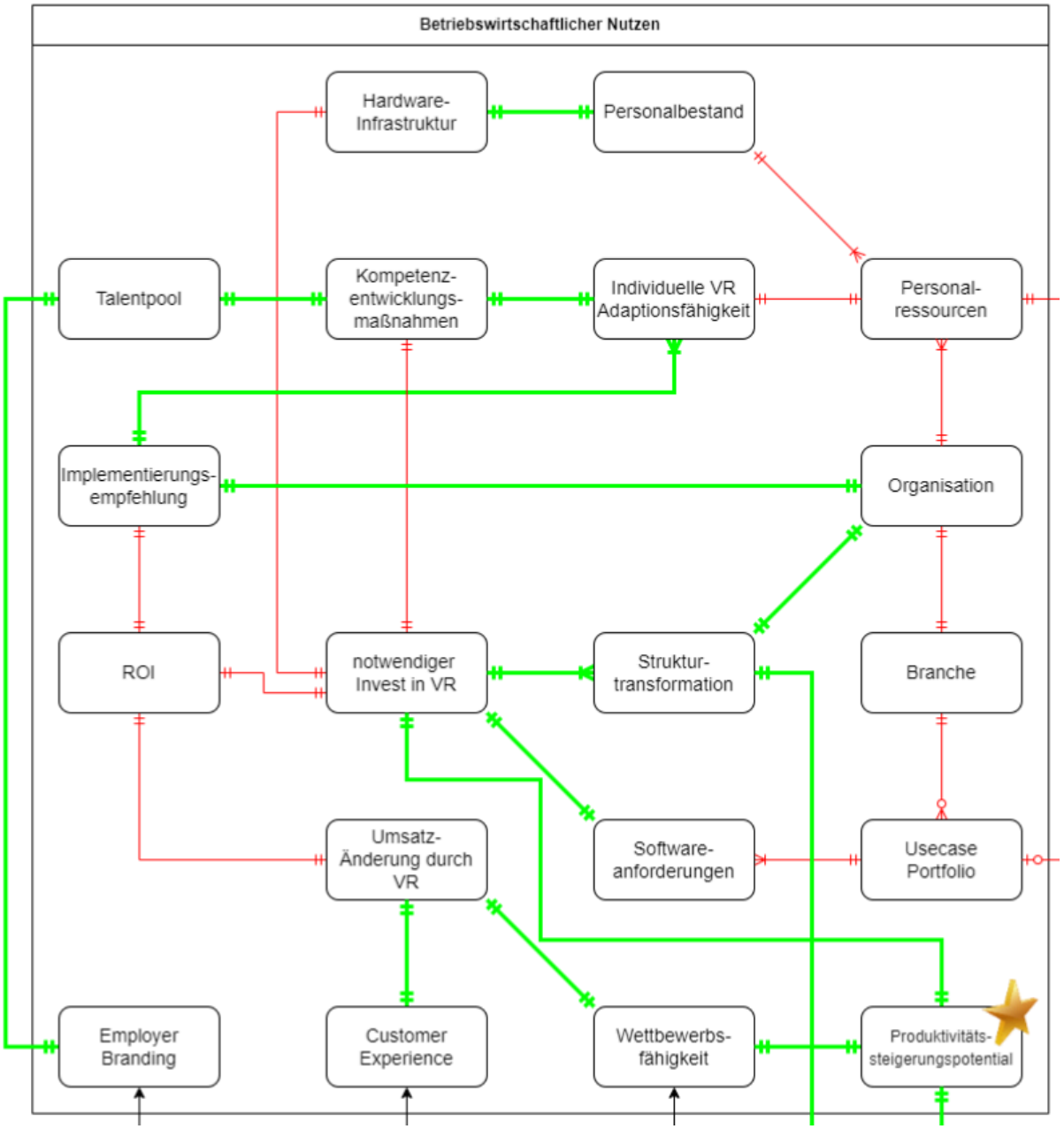
Das vorliegende konzeptuelle Metamodell stellt ein ganzheitliches Referenzmodell zur systematischen Evaluation und Implementation von Virtual Reality (VR) in Unternehmen dar. Es umfasst sieben zentrale Domänen mit insgesamt 62 Konzeptentitäten, die durch ein differenziertes Relationsgefüge miteinander verbunden sind. Die Relationen spezifizieren sowohl die Kardinalitäten (1:n, m:n) als auch die semantische Qualität der Verbindungen ("hat" versus "beeinflusst"). Diese mehrdimensionale Modellierung ermöglicht eine strukturierte Analyse der komplexen Wechselwirkungen zwischen betriebswirtschaftlichen, technischen, organisatorischen und humanzentrierten Aspekten der VR-Integration. Das Referenzmodell dient dabei nicht nur der Entscheidungsunterstützung bei der VR-Implementation, sondern bietet auch einen methodischen Rahmen für die wissenschaftliche Evaluation und empirische Untersuchung von VR-Anwendungen im Unternehmenskontext.




Betriebswirtschaftlicher Nutzen
Hardware-Infrastruktur
Personalbestand
Talentpool
Kompetenz-entwicklungs-maßnahmen
Individuelle VR Adaptionsfähigkeit
Personal-ressourcen
Implementierungs-empfehlung
Organisation
ROI
notwendiger Invest in VR
Struktur-transformation
Branche
Umsatz-Änderung durch VR
Software-anforderungen
Usecase Portfolio
Employer Branding
Customer Experience
Wettbewerbs-fähigkeit
Produktivitäts-steigerungspotential
VR Anwendungsszenarien
CIPD-Effektstärke
Meeting Moderator
CIPD-Variablen
VR spezifische Differenzierungs-merkmale
Meeting-Partizipant
Wahrgenommene Wirksamkeit
VR Applikation
VR-Eignung (Ausprägungen)
Ausprägung
Anwendungsfälle
Meeting Type
Dimensionen
VR Adaptions-fähigkeit
Empirische Untersuchung
Evaluations-workshop
Technologie-akzeptanz
Anwendungs-studie
Studien-teilnehmer
Studien-ergebnisse
Nutzerrück-meldungen
Methodische Triangulation
User Experience
Technische Implementation
Datenerfassung
Security-Komponente
VR Hardware
technische Implementierung
VR Module
VR Technologie
KI Assistenzsystem
KI Technologie
VR Software
Person / Individuum
VR Adaptions-fähigkeit
Offenheit (ggü. Neuem/ Unbekanntem)
Technische Affinität
Körperliche Ausprägungen
Alter
Mentale Ausprägungen
Einschränkung
Person
Einschränkung
Wissenschaftliche Basis
Evaluation
Hypothesen
lit. Querverweise
Ergebnis
Trends
Sozio-Kulturell
Wirschaftlich
Technisch

Betriebswirtschaftlicher Nutzen

Die Domäne "Betriebswirtschaftlicher Nutzen" konstituiert einen zentralen Evaluationsbereich des Referenzmodells und fokussiert die ökonomische Dimension der VR-Implementation. Im Zentrum steht die systematische Analyse der Wirtschaftlichkeit, die durch ein komplexes Gefüge aus Investitionsaufwand, organisationalen Transformationsanforderungen und erwarteten Nutzenpotentialen determiniert wird. Die modellierten Konzeptentitäten und ihre Relationen ermöglichen eine differenzierte Betrachtung sowohl quantifizierbarer Faktoren, wie Return on Investment (ROI) und Umsatzeffekte, als auch qualitativer Aspekte wie Employer Branding und Customer Experience. Diese multikriterielle Perspektive mündet in eine evidenzbasierte Implementierungsempfehlung, die als fundierte Entscheidungsgrundlage für oder gegen den Einsatz von VR-Technologien im spezifischen Unternehmenskontext dient.



- **Notwendiges Investment in VR**: Gesamtheit der erforderlichen finanziellen Aufwendungen, inklusive Hardware, Software, Schulungen, Implementierung und laufender Kosten
- **Hardware-Infrastruktur**: Technische Grundausstattung wie VR-Brillen, Sensoren, Kontrollelemente sowie notwendige Netzwerk- und Computerinfrastruktur
- **Kompetenzentwicklungsmaßnahmen**: Systematischer Ansatz zur Entwicklung von VR-relevanten Fähigkeiten durch formelle Schulungen, Workshops und informelles Lernen
- **ROI (Return on Investment)**: Kennzahl zur Bewertung der Rentabilität der VR-Investition unter Berücksichtigung quantitativer und qualitativer Nutzenaspekte
- **Strukturtransformation**: Systematische Anpassung organisationaler Strukturen, Prozesse und Kommunikationswege zur optimalen Integration von VR-Technologien

- **Usecase-Portfolio**: Strategisch priorisierte Sammlung potenzieller VR-Anwendungsszenarien mit Bewertung ihrer jeweiligen Implementierungskomplexität und erwarteten Nutzens
- **Wettbewerbsfähigkeit**: Fähigkeit zur Differenzierung und Positionierung im Markt durch VR-gestützte Innovationen und Prozessoptimierungen
- **Produktivitätssteigerungspotenzial**: Quantifizierbare Verbesserungsmöglichkeiten in Effizienz, Qualität und Geschwindigkeit von Arbeitsprozessen durch VR-Einsatz
- **Personalbestand**: Quantitative Erfassung der direkt und indirekt von der VR-Implementation betroffenen Mitarbeiter als Skalierungsfaktor
- **Talentpool**: Verfügbarkeit von internen und externen Fachkräften mit relevanten technischen und methodischen VR-Kompetenzen
- **VR-Adaptionsfähigkeit**: Individuelle und kollektive Fähigkeit zur effektiven Nutzung und Integration von VR-Technologien in Arbeitsprozesse
- **Implementierungsempfehlung**: Evidenzbasierte Entscheidungsgrundlage für oder gegen die VR-Implementation basierend auf multikriterieller Analyse
- **Branche**: Spezifischer Wirtschaftszweig mit seinen charakteristischen Anforderungen und Potenzialen für VR-Anwendungen
- **Softwareanforderungen**: Technische und funktionale Spezifikationen der benötigten VR-Software sowie Kompatibilitätsanforderungen
- **Umsatzeffekte**: Prognostizierte direkte und indirekte Auswirkungen der VR-Implementation auf Umsatz und Ertrag
- **Employer Branding**: Strategische Positionierung als innovativer Arbeitgeber durch Integration moderner VR-Technologien
- **Customer Experience**: Qualitative Verbesserung der Kundeninteraktion und -zufriedenheit durch VR-gestützte Prozesse und Services
- **Organisation**: Betrachtung der Gesamtorganisation hinsichtlich ihrer Strukturen, Prozesse und kulturellen Aspekte im Kontext der VR-Implementation
- **Personal**:

Der **betriebswirtschaftliche Nutzen** von **Virtual Reality (VR)** manifestiert sich in der Gesamtheit aller quantifizierbaren und qualitativen Vorteile, die durch die Integration dieser Technologie entstehen. Die Bewertung dieser Vorteile erfordert einen mehrdimensionalen Ansatz, der sowohl direkte monetäre Effekte als auch indirekte Auswirkungen auf Unternehmensstrukturen und -prozesse berücksichtigt.

Eine zentrale Determinante bildet das **notwendige Investment in VR**, welches die Basis für alle weiteren Bewertungsschritte darstellt. Dieses umfasst nicht nur die unmittelbaren Anschaffungskosten, sondern auch Implementierungs-, Wartungs- und Schulungsaufwendungen. Die Quantifizierung dieser Investition steht in direkter Verbindung mit der **Return on Investment (ROI)**-Analyse, die als fundamentales Bewertungsinstrument fungiert. Der ROI berücksichtigt dabei sowohl tangible als auch intangible Benefits, wie beispielsweise Effizienzsteigerungen oder verbesserte Mitarbeiterzufriedenheit.

Auf der **Mitarbeiterebene** zeigt sich die Komplexität der VR-Implementation besonders deutlich. Die erforderliche **Hardware-Infrastruktur** muss nicht nur technisch ausgereift, sondern auch ergonomisch und benutzerfreundlich sein. Die damit verbundenen **Kompetenzentwicklungsmaßnahmen** gehen weit über klassische Schulungsformate hinaus und umfassen kontinuierliche Lernprozesse, Peer-Learning und adaptive

Trainingskonzepte. Die **Mitarbeiteranzahl**fungiert hierbei als Skalierungsfaktor, der direkten Einfluss auf Investitionsvolumen und Implementierungskomplexität hat.

Die individuelle **VR-Adaptionsfähigkeit** der Mitarbeiter spielt eine Schlüsselrolle für den Implementierungserfolg. Sie wird maßgeblich durch den verfügbaren **Talentpool** beeinflusst, der sowohl interne Potenziale als auch externe Rekrutierungsmöglichkeiten umfasst. Die erfolgreiche VR-Integration kann das **Employer Branding** signifikant stärken, indem sie das Unternehmen als innovativen und zukunftsorientierten Arbeitgeber positioniert.

Die **organisatorische Ebene** erfordert eine umfassende **Strukturtransformation**, die weit über technische Aspekte hinausgeht. Sie umfasst die Anpassung von Kommunikationsstrukturen, Arbeitsabläufen und Führungskonzepten. Die spezifischen Anforderungen der **Branche** determinieren dabei den Transformationsumfang und die zu erwartenden Effekte.

Im technischen Bereich müssen **Softwareanforderungen** präzise definiert und mit dem **Use-Case-Portfolio** abgestimmt werden. Dieses Portfolio dokumentiert nicht nur mögliche Anwendungsszenarien, sondern dient auch als Grundlage für die Priorisierung von Implementierungsschritten.

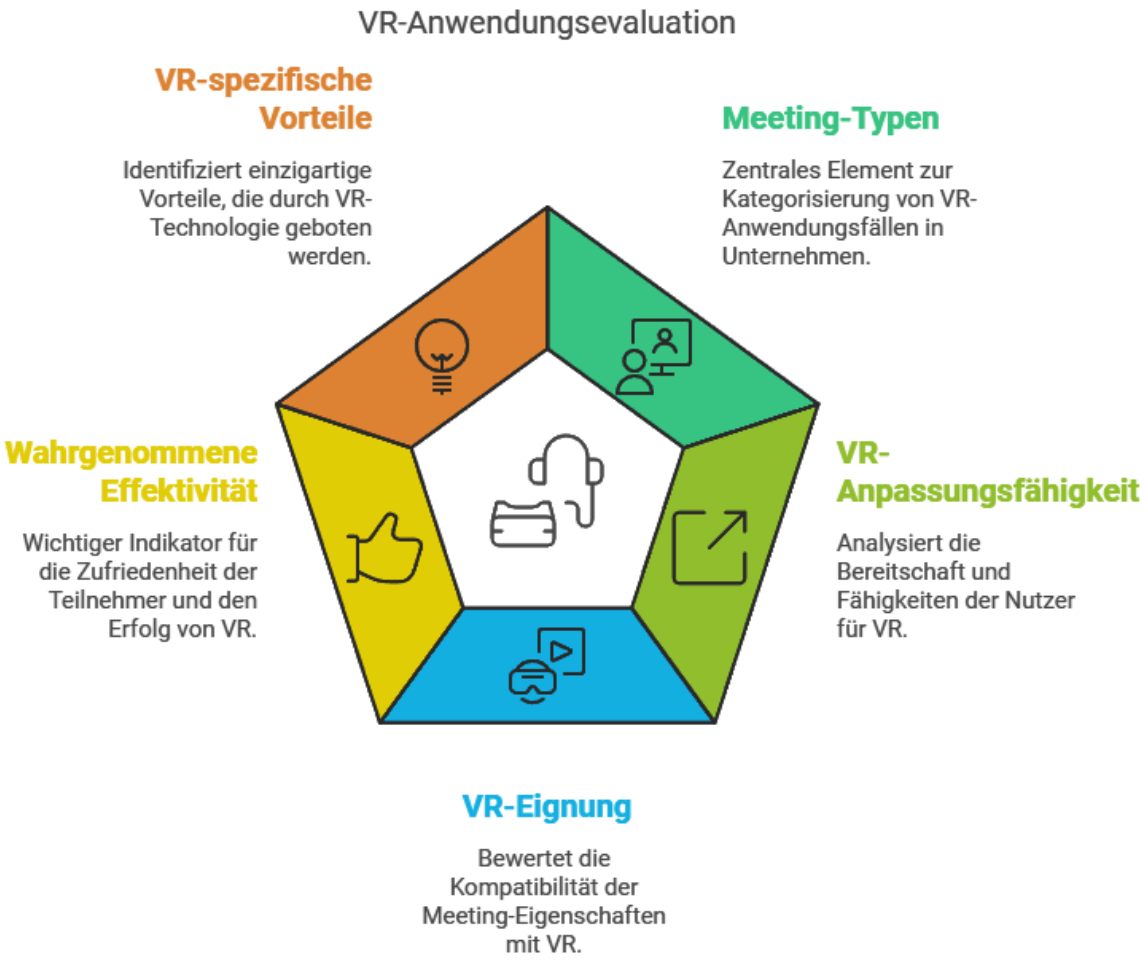
Die Erfolgsmessung erfolgt über verschiedene Kennzahlen, wobei die **Umsatzeffekte** eine zentrale, aber nicht die einzige Messgröße darstellen. Die Verbesserung der **Customer Experience** durch VR-gestützte Interaktionen kann neue Marktpotenziale erschließen und die **Wettbewerbsfähigkeit** nachhaltig stärken. Das **Produktivitätssteigerungspotenzial** manifestiert sich in optimierten Prozessen, reduzierten Fehlerquoten und beschleunigten Entwicklungszyklen.

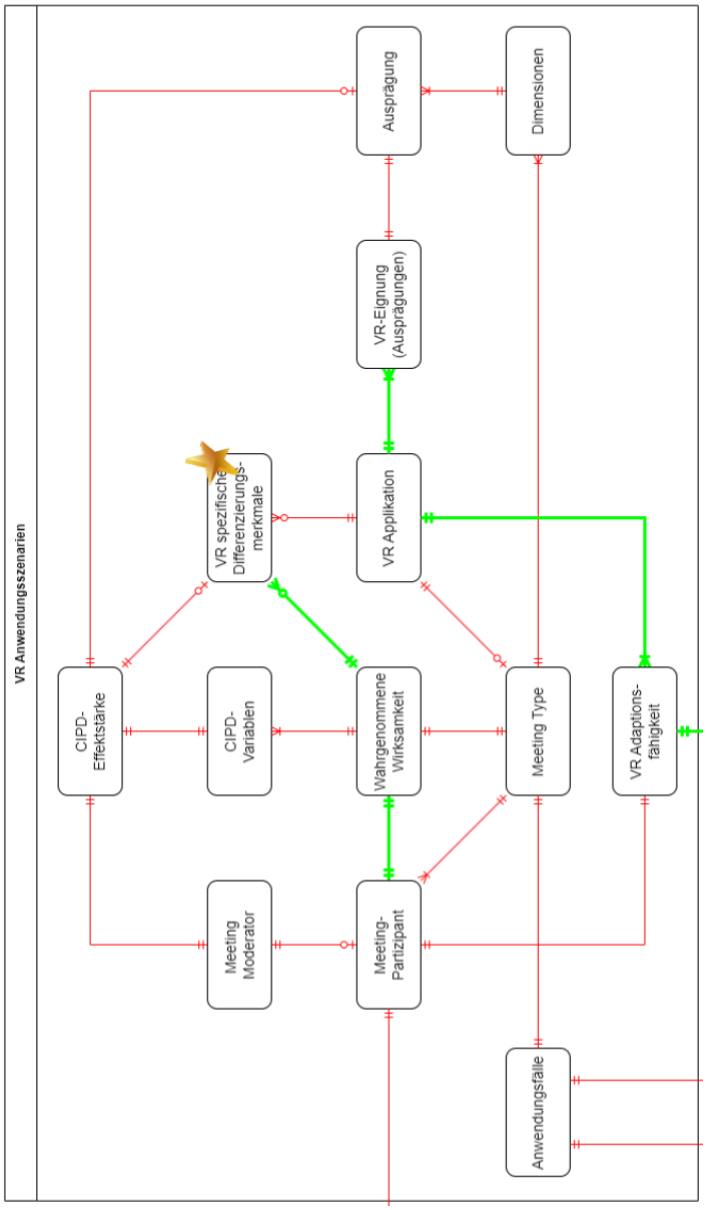
Die finale **Implementierungsempfehlung** basiert auf der systematischen Analyse aller genannten Konzeptentitäten und ihrer Relationen. Sie berücksichtigt dabei nicht nur den Status quo, sondern auch zukünftige Entwicklungspotenziale und strategische Implikationen. Diese ganzheitliche Betrachtung ermöglicht eine fundierte Entscheidungsgrundlage für oder gegen die VR-Implementation im spezifischen Unternehmenskontext.

Dieser detaillierte Analyserahmen verdeutlicht die Vielschichtigkeit der VR-Implementation in Unternehmen und unterstreicht die Notwendigkeit einer systematischen Herangehensweise bei der Bewertung des betriebswirtschaftlichen Nutzens.

VR Anwendungsszenarien

Die Analyse der VR-Anwendungskategorien basiert auf einem mehrdimensionalen Bewertungsansatz, der sowohl technische als auch organisatorische und personelle Aspekte berücksichtigt. Im Zentrum steht dabei die Identifikation und Evaluation verschiedener Meeting-Typen, die durch spezifische Dimensionen und deren Ausprägungen charakterisiert werden. Die Wirksamkeit dieser VR-Implementierungen wird durch die Kombination objektiver Metriken (CIPD-Variablen) und subjektiver Wahrnehmungen (wargenommene Wirksamkeit) erfasst.





- **Meeting-Typen**: Kategorisierung verschiedener VR-basierter Interaktionsformate, die sich durch spezifische Zielsetzungen, Teilnehmerkonstellationen und Durchführungsmodalitäten unterscheiden.
- **Dimensionen**: Messbare Charakteristika eines Meeting-Typs, die dessen grundlegende Eigenschaften und Anforderungen definieren.
- **Ausprägungen**: Konkrete Manifestationen oder Werte der verschiedenen Dimensionen, die die spezifischen Merkmale eines VR-Meetings beschreiben.
- **VR Applikation**: VR Software Programm zur Nutzung für Unternehmens spezifische Anwendungsszenarien.
- **Wahrgenommene Wirksamkeit**: Subjektive Beurteilung der Effektivität und des Nutzens von VR-Meetings durch die Teilnehmer, basierend auf ihrer persönlichen Erfahrung und Einschätzung.
- **Meeting-Partizipant**: Aktive Nutzer der VR-Technologie, die an virtuellen Zusammenkünften teilnehmen und deren Kompetenzen und Akzeptanz maßgeblich zum Erfolg beitragen.

- **CIPD-Variablen**: Standardisierte Messgrößen des Chartered Institute of Personnel and Development zur Bewertung der Meetingqualität und -effektivität.
- **CIPD-Effektstärke**: Quantitative Bewertung des Einflusses spezifischer CIPD-Variablen auf den Erfolg und die Wirksamkeit von VR-Meetings.
- **VR Adaptionsfähigkeit**: Bewertung der individuellen Fähigkeiten, Erfahrungen und Bereitschaft der Teilnehmer zur effektiven Nutzung von VR-Technologie.
- **VR-Eignung (Ausprägungen)**: Evaluation der Kompatibilität spezifischer Meeting-Charakteristika mit den Möglichkeiten und Grenzen der VR-Technologie.
- **VR-spezifische Differenzierungsmerkmale**: Einzigartige Funktionen und Möglichkeiten der VR-Technologie, die über die Grenzen konventioneller Meeting-Formate hinausgehen.
- **Meeting Moderator**: Verantwortliche Person für die Planung, Durchführung und Steuerung von VR-Meetings, die sowohl technische als auch soziale Kompetenzen erfordert.
- **Anwendungsfälle**: Konkrete Implementierungsszenarien von VR-Meetings, die durch spezifische Kombinationen von Dimensionen und deren Ausprägungen charakterisiert sind.

Die Implementierung von **Virtual Reality (VR) Anwendungsszenarien** in **kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)** erfordert eine systematische Evaluierung verschiedener Faktoren und deren Wechselwirkungen. Diese entwickelte Domäne adressiert diese Komplexität durch die Integration verschiedener Analysedimensionen.

Die **Meeting-Typen** bilden das zentrale Element dieser Domäne und kategorisieren die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von VR in Unternehmen. Diese Kategorisierung ermöglicht eine strukturierte Analyse der spezifischen Anforderungen und Potenziale verschiedener VR-Anwendungen. Die jeweiligen **Dimensionen** dieser Meeting-Typen stellen dabei messbare Charakteristika dar, die durch ihre spezifischen **Ausprägungen** eine detaillierte Bewertung der VR-Tauglichkeit ermöglichen. Erhobene Meeting-Types:

- Kollaboration und Meetings
- Schulung und Ausbildung
- Produktentwicklung und Prototyping
- Marketing und Vertrieb
- Fernwartung und Unterstützung

Die **VR-Applikation** als technologische Umsetzung zum Ausführen der Anwendungsszenarien wird maßgeblich durch die **VR Adaptionsfähigkeit** und die **VR-Eignung (Ausprägungen)** beeinflusst. Die **Wahrgenommene Wirksamkeit** der **Meeting-Teilnehmer** dient dabei als zentraler Evaluationsindikator und wird durch verschiedene **CIPD-Variablen** systematisch erfasst. Die **CIPD-Effektstärke** quantifiziert dabei den Einfluss dieser Variablen auf die **Wahrgenommene Wirksamkeit** und ermöglicht so einen evidenzbasierten Vergleich zu herkömmlichen Methoden zum Ausführen gleicher Anwendungsszenarien. Verwendete Variablen:

- Meeting-leader behaviour
- Goal clarity
- Focused communication

- Positive humour, playful activities,
- small talk
- Surface acting
- Meeting punctuality
- Meeting facilities
- Meeting frequency
- Formal agenda
- Meeting rules/procedure
- Meeting size
- Meeting duration

Die Evaluation der Eignung der **VR Applikation** für den Anwendungsfall erfolgt auf zwei Ebenen: Die **VR Adaptionsfähigkeit** analysiert die individuellen Voraussetzungen und Fähigkeiten der Nutzer, während die **VR-Eignung (Ausprägungen)** die Kompatibilität spezifischer Meeting-Charakteristika mit der VR-Technologie bewertet. Die **VR-spezifischen Differenzierungsmerkmale** identifizieren dabei Mehrwerte, die ausschließlich durch den Einsatz von VR realisierbar sind und somit das Potenzial für innovative Anwendungen aufzeigen.

Der **Meeting-Moderator** nimmt eine Schlüsselrolle ein, indem er die VR-Sitzungen strukturiert, die Interaktion der Teilnehmer koordiniert und die effektive Nutzung der VR-Funktionalitäten sicherstellt. Die Meeting-Teilnehmer agieren dabei als aktive Komponenten, deren Akzeptanz und Adaptionsfähigkeit entscheidend für den Erfolg der VR-Implementation sind.

Spezifische **Anwendungsfälle** werden in dieser Domäne als konkrete Implementierungsszenarien verstanden, die durch die Kombination verschiedener Ausprägungen und deren Wechselwirkungen charakterisiert sind. Diese systematische Betrachtung ermöglicht eine fundierte Bewertung der VR-Tauglichkeit und unterstützt Entscheidungsträger bei der strategischen Planung von VR-Implementierungen.

Kollaboration und Meetings

Dimension	Ausprägung	Beschreibung
Zweck (Meeting)	Informations-austausch	Dient dazu, Informationen zu teilen oder zu erhalten.
	Entscheidungs-findung	Zielt darauf ab, Entscheidungen zu treffen.
	Problemlösung	Fokussiert auf das Finden von Lösungen für spezifische Probleme.
	Planung und Strategie	Widmet sich der langfristigen Planung und strategischen Ausrichtung.
Dauer (Meeting)	Kurz	Meetings, die weniger als 30 Minuten dauern.
	Mittel	Meetings, die zwischen 30 Minuten und 1 Stunde dauern.
	Lang	Meetings, die länger als 1 Stunde dauern.
Frequenz (Meeting)	Regelmäßig	Meetings, die in regelmäßigen Intervallen stattfinden (täglich, wöchentlich, monatlich).
	Ad-hoc	Meetings, die bei Bedarf einberufen werden.
Teilnehmerzahl (Meeting)	Klein	Bis zu 5 Teilnehmer.
	Mittel	6-15 Teilnehmer.
	Groß	Mehr als 15 Teilnehmer.
Art der Interaktion	Face-to-Face	Persönliche Meetings, bei denen alle Teilnehmer physisch anwesend sind.
	Virtuell	Meetings, die über Videokonferenzen oder Telefonkonferenzen abgehalten werden.
	Hybrid	Kombination aus persönlichen und virtuellen Teilnehmern.
Strukturierung	Formal	Meetings mit einer festen Agenda und definierten Rollen (z.B. Moderator, Protokollführer).
	Informell	Meetings ohne feste Struktur oder Agenda.
Inhaltliche Fokussierung	Projektbezogen	Fokussiert auf spezifische Projekte oder Aufgaben.
	Abteilungs-bezogen	Konzentriert sich auf Themen innerhalb einer spezifischen Abteilung.
	Unternehmens-weit	Behandelt Themen, die das gesamte Unternehmen betreffen.
Moderation und Leitung	Selbstmoderiert	Ohne festen Moderator, alle Teilnehmer tragen gleichwertig bei.
	Extern moderiert	Ein externer Moderator führt durch das Meeting.
	Intern moderiert	Ein interner Mitarbeiter übernimmt die Moderation.

Schulung und Ausbildung

Dimension	Ausprägung	Beschreibung
Zweck (Schulung)	Wissensvermittlung	Fokus auf die Vermittlung von theoretischem Wissen.
	Fertigkeitserwerb	Fokus auf die Entwicklung praktischer Fähigkeiten.
	Verhaltensänderung	Ziel, das Verhalten der Teilnehmer zu verändern oder zu verbessern.
	Motivation und Einstellung	Ziel, die Einstellung und Motivation der Teilnehmer zu beeinflussen.
Dauer (Schulung)	Kurz	Schulungen, die weniger als einen Tag dauern.
	Mittel	Schulungen, die zwischen einem Tag und einer Woche dauern.
	Lang	Schulungen, die länger als eine Woche dauern.
Frequenz (Schulung)	Einmalig	Einmalige Veranstaltungen.
	Wiederkehrend	Regelmäßige Schulungen in festgelegten Intervallen.
Methoden der Schulung	Vorlesung Präsentation	Wissensvermittlung durch Vortrag oder Präsentation.
	Interaktives Training	Inklusive Diskussionen, Gruppenarbeiten und interaktiven Übungen.
	On-the-Job Training	Schulungen, die direkt am Arbeitsplatz durchgeführt werden.
	E-Learning	Online-Schulungen über digitale Plattformen.
	Blended Learning	Kombination aus Präsenzschulung und E-Learning.
Teilnehmerzahl (Schulung)	Individuell	Eins-zu-eins-Schulungen.
	Klein	Bis zu 10 Teilnehmer.
	Mittel	11-30 Teilnehmer.
	Groß	Mehr als 30 Teilnehmer.
Interaktions-niveau (Schulung)	Niedrig	Überwiegend Frontalunterricht mit wenig Teilnehmerinteraktion.
	Mittel	Moderater Austausch zwischen Teilnehmern und Trainern.
	Hoch	Intensive Interaktion und Zusammenarbeit zwischen Teilnehmern und Trainern.
Ort der Schulung	Intern	Innerhalb des Unternehmens oder der Organisation.
	Extern	Außerhalb des Unternehmens, z.B. in Schulungszentren oder Konferenzhotels.
	Online	Virtuelle Schulungen über das Internet.
Evaluations-methode (Schulung)	Reaktionsorientiert	Messung der Zufriedenheit der Teilnehmer.
	Lernorientiert	Messung des Wissens- oder Fertigkeitszuwachses.
	Verhaltensorientiert	Bewertung der Anwendung des Gelernten am Arbeitsplatz.
	Ergebnisorientiert	Messung der Auswirkungen auf die organisatorische Leistung.

Produktentwicklung und Prototyping

Dimension	Ausprägung	Beschreibung
Zweck (Prototyping)	Explorativ	Ziel ist das Verständnis und die Erkundung von Ideen und Konzepten.
	Experimentell	Dient dazu, Hypothesen zu testen und Feedback zu sammeln.
	Evolutiv	Kontinuierliche Verfeinerung des Prototyps basierend auf iterativem Feedback.
	Validierend	Ziel ist die Validierung der Endlösung vor der Implementierung.
Fidelity	Low-fidelity	Grobe und einfache Darstellungen (z.B. Skizzen, Papierprototypen).
	Medium-fidelity	Mittlerer Detailgrad (z.B. Wireframes, digitale Mockups).
	High-fidelity	Sehr detaillierte und funktionsfähige Prototypen (z.B. interaktive digitale Prototypen).
Interaktivität (Prototyping)	Statisch	Keine oder minimale Interaktivität; Fokus auf Design und Layout.
	Interaktiv	Erlaubt Benutzern, mit dem Prototyp zu interagieren und bestimmte Funktionen zu testen.
	Funktionsfähig	Nahezu voll funktionsfähige Modelle, die realistische Benutzerszenarien ermöglichen.
Materialität	Physisch	Prototypen aus physischen Materialien (z.B. Modelle, 3D-Drucke).
	Digital	Prototypen, die digital erstellt werden (z.B. Software-Prototypen).
	Hybrid	Kombination aus physischen und digitalen Komponenten.
Entwicklungs-ansatz	Throwaway	Prototypen, die nach der Evaluierung verworfen werden.
	Incremental	Prototypen, die iterativ weiterentwickelt und verfeinert werden.
	Evolutionary	Prototypen, die stufenweise zur endgültigen Lösung weiterentwickelt werden.
Nutzungskontext	Intern	Prototypen, die intern innerhalb des Entwicklungsteams verwendet werden.
	Extern	Prototypen, die externen Nutzern oder Stakeholdern präsentiert werden.
	Gemischt	Prototypen, die sowohl intern als auch extern verwendet werden.
Evaluations-methode (Prototyping)	Qualitativ	Fokus auf qualitative Feedback-Methoden (z.B. Interviews, Beobachtungen).
	Quantitativ	Nutzung quantitativer Methoden (z.B. Umfragen, Nutzungsanalysen).
	Gemischt	Kombination aus qualitativen und quantitativen Methoden.

Marketing und Vertrieb

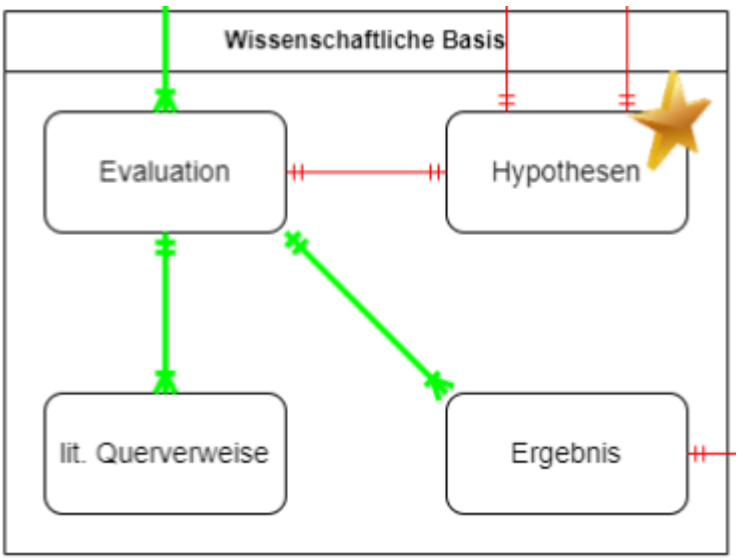
Dimension	Ausprägung	Beschreibung
Zielgruppe (Marketing)	B2B (Business-to-Business)	Marketing und Vertrieb richten sich an andere Unternehmen.
	B2C (Business-to-Consumer)	Marketing und Vertrieb richten sich an Endverbraucher.
	B2G (Business-to-Government)	Marketing und Vertrieb richten sich an staatliche Institutionen.
Kanal	Online	Nutzung digitaler Kanäle wie Websites, soziale Medien, E-Mail-Marketing.
	Offline	Nutzung traditioneller Kanäle wie Printmedien, TV, Radio, Veranstaltungen.
	Multichannel	Kombination aus Online- und Offline-Kanälen.
Strategischer Fokus	Inbound Marketing	Kunden kommen durch relevante und wertvolle Inhalte zum Unternehmen.
	Outbound Marketing	Aktives Bewerben von Produkten/Dienstleistungen durch Werbung und Verkaufsaktivitäten.
Zielsetzung	Markenbekannt-heit	Steigerung der Bekanntheit der Marke.
	Lead-Generier-ung	Gewinnung potenzieller Kunden.
	Verkauf	Direkte Umsatzsteigerung.
	Kundenbindung	Erhöhung der Kundenloyalität und Wiederkaufrate.
Methodik	Content Marketing	Erstellung und Verbreitung von wertvollen Inhalten zur Anziehung und Bindung einer klar definierten Zielgruppe.
	Performance Marketing	Marketing, das auf messbare Ergebnisse wie Klicks, Leads, oder Verkäufe abzielt.
	Event Marketing	Organisation von Veranstaltungen, um Produkte oder Dienstleistungen zu bewerben.
Interaktivität und Personalisierung	Standardisiert	Einheitsansprache ohne Personalisierung.
	Segmentiert	Ansprache unterschiedlicher Zielgruppen mit angepassten Botschaften.
	Personalisierte	Individuell zugeschnittene Botschaften und Angebote.
Technologie-einsatz	Automatisiert	Nutzung von Marketing-Automatisierungstools.
	Analytik-basiert	Einsatz von Datenanalyse zur Optimierung von Marketingstrategien.
	Künstliche Intelligenz	Nutzung von KI zur Personalisierung und Effizienzsteigerung im Marketing.

Fernwartung und Unterstützung

Dimension	Ausprägung	Beschreibung
Art der Unterstützung	Technische Unterstützung	Hilfe bei technischen Problemen, Software- und Hardware-Support.
	Anwenderunter-stützung	Unterstützung bei der Nutzung von Softwareanwendungen oder Geräten.
	Prozessunter-stützung	Hilfe bei Geschäftsprozessen und Arbeitsabläufen.
Kommunikationsmittel	Telefon	Unterstützung über Telefonanrufe.
	E-Mail	Unterstützung über E-Mail-Kommunikation.
	Chat	Unterstützung über Instant Messaging oder Chat-Plattformen.
	Video	Unterstützung über Videokonferenzen.
Reaktionszeit	Sofort	Unterstützung wird sofort nach Anfrage bereitgestellt.
	Kurzfristig	Unterstützung innerhalb weniger Stunden.
	Mittelfristig	Unterstützung innerhalb eines Tages.
	Langfristig	Unterstützung innerhalb von mehreren Tagen.
Komplexitätsgrad	Niedrig	Einfache, routinemäßige Aufgaben.
	Mittel	Aufgaben mittlerer Komplexität, die spezielles Wissen erfordern.
	Hoch	Komplexe, tiefgreifende Probleme, die umfangreiches Expertenwissen erfordern.
Zugriffsmethode	Remote Desktop	Zugriff auf den entfernten Computer über Fernsteuerungssoftware.
	VPN	Zugriff auf das Netzwerk über ein virtuelles privates Netzwerk.
	Cloud-basiert	Unterstützung über Cloud-basierte Dienste und Plattformen.
	Augmented Reality	Nutzung von AR-Technologie zur Anleitung und Unterstützung.
Zielgruppe (Fernwartung)	Interne Nutzer	Mitarbeiter innerhalb des Unternehmens.
	Externe Nutzer	Kunden oder Partner außerhalb des Unternehmens.
Interaktivität (Fernwartung)	Asynchron	Kommunikation und Unterstützung erfolgen zeitversetzt.
	Synchron	Echtzeitkommunikation und -unterstützung.

Wissenschaftliche Basis

Als integraler Bestandteil des Referenzmodells zur Evaluation der VR-Integration in KMU dient die wissenschaftliche Basis der theoretischen Fundierung und empirischen Absicherung. Während das Referenzmodell in seiner Gesamtheit sich der Analyse der Wirtschaftlichkeit oder der Identifikation und Evaluation verschiedener Meeting-Typen widmet, fokussiert sich diese Domäne auf die systematische Validierung der zugrundeliegenden Annahmen. Durch die Verknüpfung von theoretischen Hypothesen, empirischer Evidenz und Literaturquerverwesen in einem iterativ-zyklischen Validierungsprozess wird die wissenschaftliche Qualität und praktische Relevanz der entwickelten Konzepte sichergestellt.



- **Validierungsprozess**: Systematische Überprüfung wissenschaftlicher Hypothesen durch empirische Untersuchungen und theoretische Analysen zur Verifizierung oder Falsifizierung der aufgestellten Annahmen
- **Hypothesen**: Wissenschaftlich fundierte, vorläufige Annahmen über Zusammenhänge und Wirkungsweisen der VR-Integration in KMU, die einer empirischen Überprüfung unterzogen werden
- **Empirische Evidenz**: Durch empirische Untersuchungen gewonnene Erkenntnisse und Daten, die als Grundlage für den Validierungsprozess theoretischer Annahmen dienen
- **Literaturquerverweise**: Systematische Einbindung und Vernetzung relevanter wissenschaftlicher Publikationen zur theoretischen Fundierung und Kontextualisierung der Forschungsarbeit

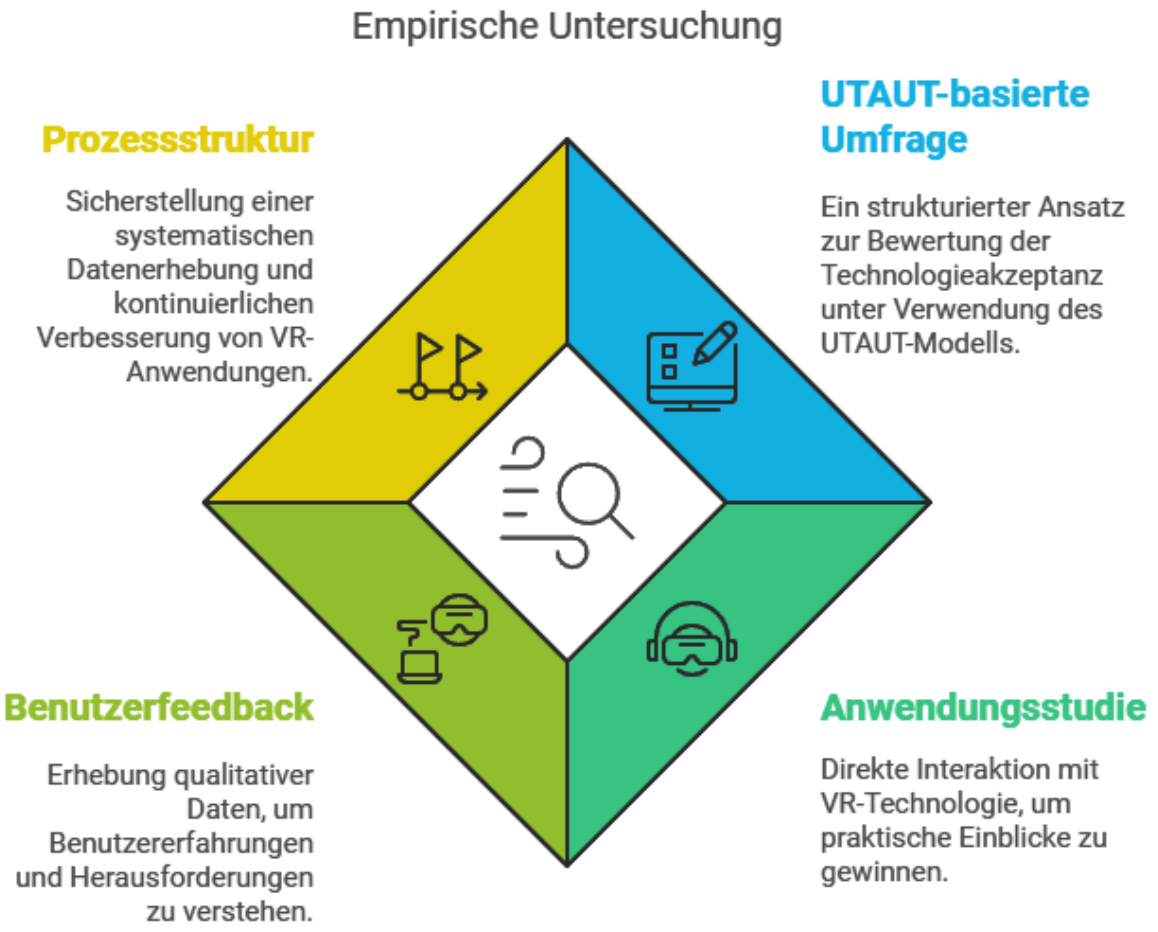
Die **wissenschaftliche Basis** stellt eine fundamentale Domäne des Referenzmodells dar, welches zur Bewertung der **VR-Integration** in **kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)** konzipiert wurde. In diesem Kontext bildet sie das **theoretische Fundament**, auf dem die weiteren Analyseschritte aufbauen. Zentral sind dabei die formulierten **Hypothesen**, die wissenschaftliche Annahmen über die Implementierung und Nutzung von **Virtual Reality-Technologien** im KMU-Kontext repräsentieren. Diese Hypothesen werden einem systematischen **Validierungsprozess** unterzogen, wobei die Überprüfung sowohl auf **theoretischer** als auch **empirischer** Ebene erfolgt.

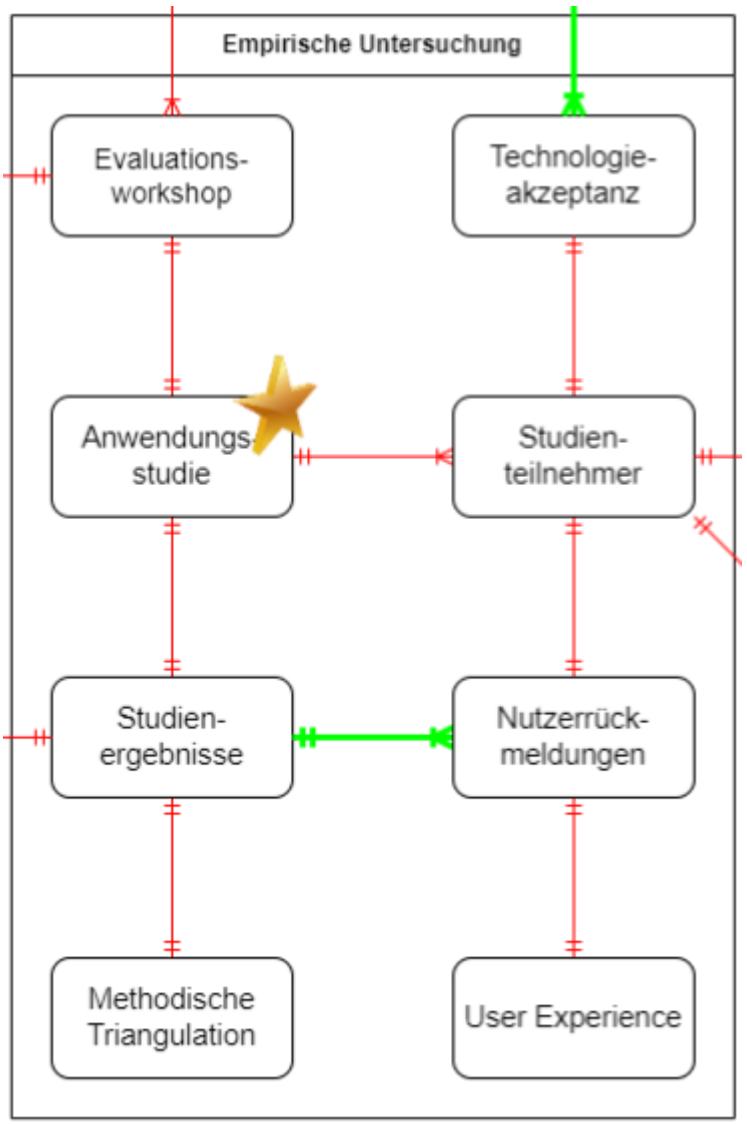
Ein wesentlicher Input für diesen Validierungsprozess sind die **empirischen Erkenntnisse** aus **praxisorientierten Workshops**, die eine direkte Verbindung zwischen theoretischen Annahmen und praktischer Anwendung herstellen. Diese Workshop-Resultate fließen in den **Verifizierungs-/Falsifizierungsprozess** ein und ermöglichen eine **evidenzbasierte Evaluation** der initial formulierten Hypothesen. Die wissenschaftliche Fundierung wird zusätzlich durch **Literaturquerverweise** gestützt, die als **wissenschaftliche Referenzen** den **aktuellen Forschungsstand** dokumentieren und die theoretischen Annahmen in den breiteren **wissenschaftlichen Diskurs** einbetten.

Die dargestellten Relationen zwischen den Konzeptentitäten, visualisiert durch Relationen, verdeutlichen den **iterativ-zyklischen Charakter** des wissenschaftlichen Prozesses, wobei der **Validierungsprozess** im kontinuierlichen Austausch mit den Hypothesen steht und durch **Literaturreflektion** sowie **empirische Evidenz** informiert wird. Dieser **systematische Forschungsansatz** gewährleistet eine fundierte wissenschaftliche Basis für die Bewertung der VR-Implementation in KMU.

Empirische Untersuchung

Im Rahmen des Referenzmodells zur Einschätzung des Nutzens von Virtual Reality (VR) für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bildet die empirische Untersuchung einen essentiellen Baustein zur praktischen Validierung. Während das Referenzmodells verschiedene Aspekte wie Während das Referenzmodells verschiedene Aspekte wie die Analyse individueller Faktoren oder die Validierung der zugrundeliegenden Annahmen umfasst, fokussiert sich die empirische Untersuchung gezielt auf die praktische Erprobung und Evaluation der VR-Technologie in konkreten Anwendungsszenarien. Durch die systematische Kombination von quantitativen Erhebungen zur Technologieakzeptanz und qualitativen Erkenntnissen aus der Anwendungsstudie werden belastbare Aussagen über die Praxistauglichkeit und Akzeptanz der VR-Technologie im KMU-Kontext ermöglicht. Die methodische Struktur der empirischen Untersuchung gewährleistet dabei eine wissenschaftlich fundierte Datenerhebung, die als Entscheidungsgrundlage für die weitere Ausgestaltung des VR-Einsatzes in KMU dient. Die nachfolgende Detailbetrachtung beleuchtet die einzelnen Konzeptentitäten und deren Zusammenwirken innerhalb der empirischen Untersuchung.





- **Studienteilnehmer**: Probanden, die aktiv an der Evaluation der VR-Technologie mitwirken und deren Erfahrungen und Einschätzungen systematisch erfasst werden.
- **Workshop**: Strukturiertes Veranstaltungsformat, das als methodischer Rahmen die UTAUT-basierte Erhebung und Anwendungsstudie integriert und eine systematische Durchführung der empirischen Untersuchung ermöglicht.
- **Anwendungsstudie**: Praktische Erprobungsphase, in der Studienteilnehmer unter kontrollierten Bedingungen definierte Aufgaben mit der VR-Technologie durchführen, um deren Einsatzpotenzial im KMU-Kontext zu evaluieren.
- **Studienergebnisse**: Systematisch erhobene und analysierte Daten aus der empirischen Untersuchung, die quantitative Messwerte und qualitative Beobachtungen zur Bewertung der VR-Technologie umfassen.
- **Technologieakzeptanz**: Messung und Bewertung der Bereitschaft zur Nutzung der VR-Technologie anhand des UTAUT-Modells, das verschiedene Einflussfaktoren wie Leistungserwartung, Aufwandserwartung, sozialen Einfluss und unterstützende Bedingungen berücksichtigt.
- **Nutzerrückmeldungen**: Qualitative Einschätzungen und Erfahrungsberichte der Studienteilnehmer, die Aufschluss über die praktische Anwendbarkeit,

wahrgenommene Nützlichkeit und potenzielle Verbesserungsbedarfe der VR-Technologie geben.
- **User Experience**: Gesamtheit der Erfahrungen und Wahrnehmungen der Studienteilnehmer bei der Interaktion mit der VR-Technologie, einschließlich funktionaler, emotionaler und ergonomischer Aspekte.
- **Methodische Triangulation**: Kombination verschiedener Erhebungsmethoden zur umfassenden Evaluation der VR-Technologie, die quantitative UTAUT-Daten mit qualitativen Nutzerrückmeldungen verknüpft.

Die **empirische Untersuchung** stellt eine zentrale Domäne des Referenzmodells dar, die die systematische und evidenzbasierte Bewertung der VR-Technologie für KMU ermöglicht. Im Fokus steht dabei die Evaluation spezifischer **Anwendungsszenarien**, die aus den konkreten Bedarfen und Prozessen von kleinen und mittleren Unternehmen abgeleitet wurden. Diese praxisnahe Ausrichtung gewährleistet die Übertragbarkeit der Erkenntnisse auf reale Unternehmenskontexte.

Der **Workshop** als methodischer Rahmen folgt einem strukturierten Ablaufkonzept, das verschiedene Erhebungsinstrumente integriert. Ein wesentlicher Bestandteil ist die **UTAUT-basierte Erhebung**, die auf dem etablierten Technologieakzeptanzmodell von Venkatesh et al. basiert. Dieses theoretische Framework ermöglicht die systematische Erfassung der **Technologieakzeptanz** anhand verschiedener Dimensionen wie Leistungserwartung, Aufwandserwartung, sozialer Einfluss und unterstützende Bedingungen.

Die **Anwendungsstudie** bildet das praktische Kernelement der Untersuchung. Hier interagieren die **Studienteilnehmer** direkt mit der VR-Technologie in vordefinierten Szenarien. Die **Nutzerinteraktion** wird dabei systematisch beobachtet und dokumentiert, wobei sowohl funktionale Aspekte der Technologienutzung als auch ergonomische und usability-bezogene Faktoren erfasst werden. Die daraus resultierenden **Studienergebnisse** liefern quantifizierbare Daten zur Effektivität und Effizienz der VR-Anwendung im KMU-Kontext.

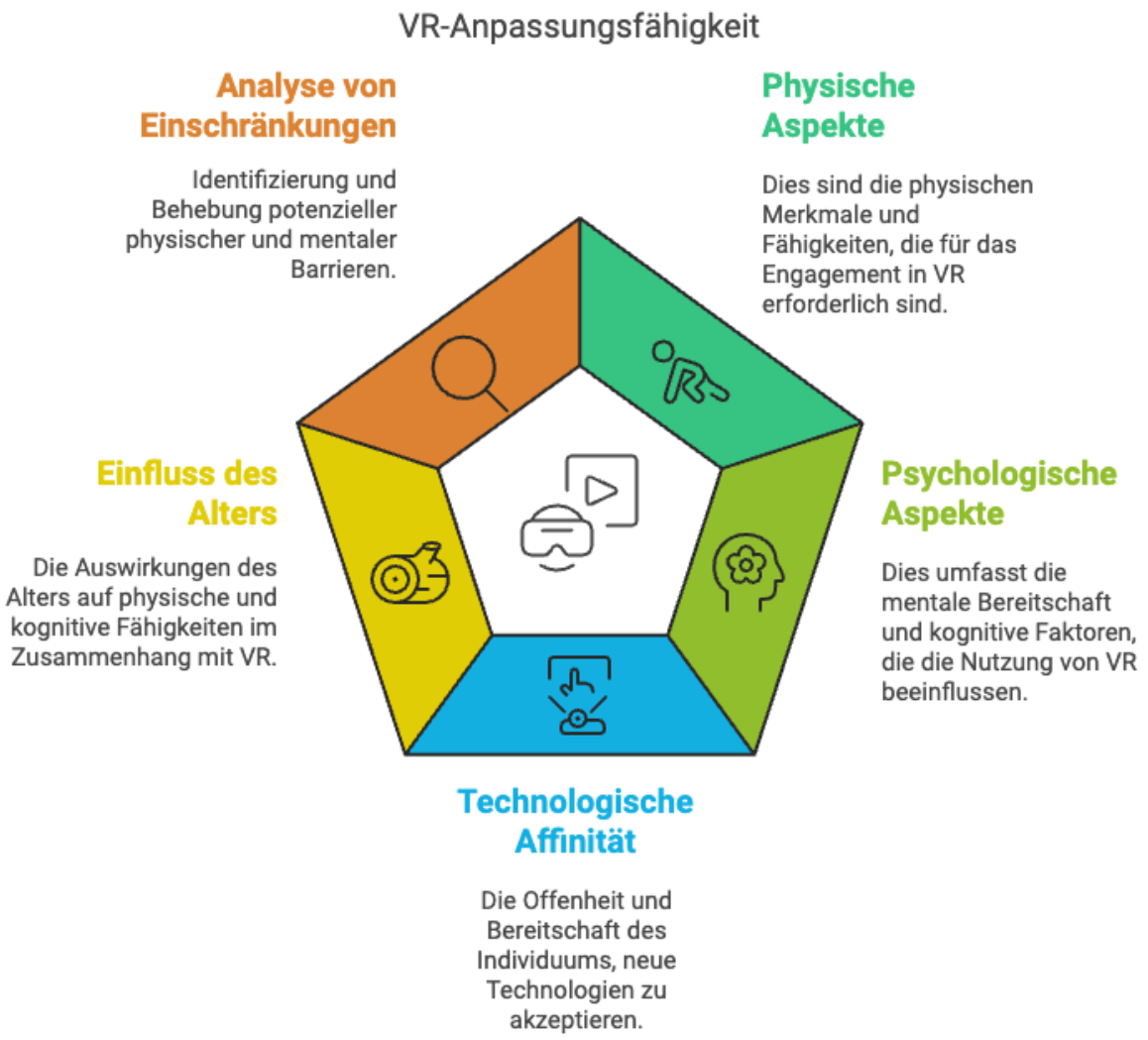
Ergänzend zu den quantitativen Daten werden qualitative **Nutzerrückmeldungen** erhoben, die tiefere Einblicke in die **User Experience** ermöglichen. Diese umfassen subjektive Einschätzungen zur Bedienbarkeit, zum wahrgenommenen Nutzen sowie zu möglichen Barrieren und **Optimierungsbedarfen**. Die kombinierte Betrachtung dieser verschiedenen Datenquellen im Sinne einer **methodischen Triangulation** ermöglicht ein umfassendes Verständnis der Potenziale und Herausforderungen beim VR-Einsatz in KMU.

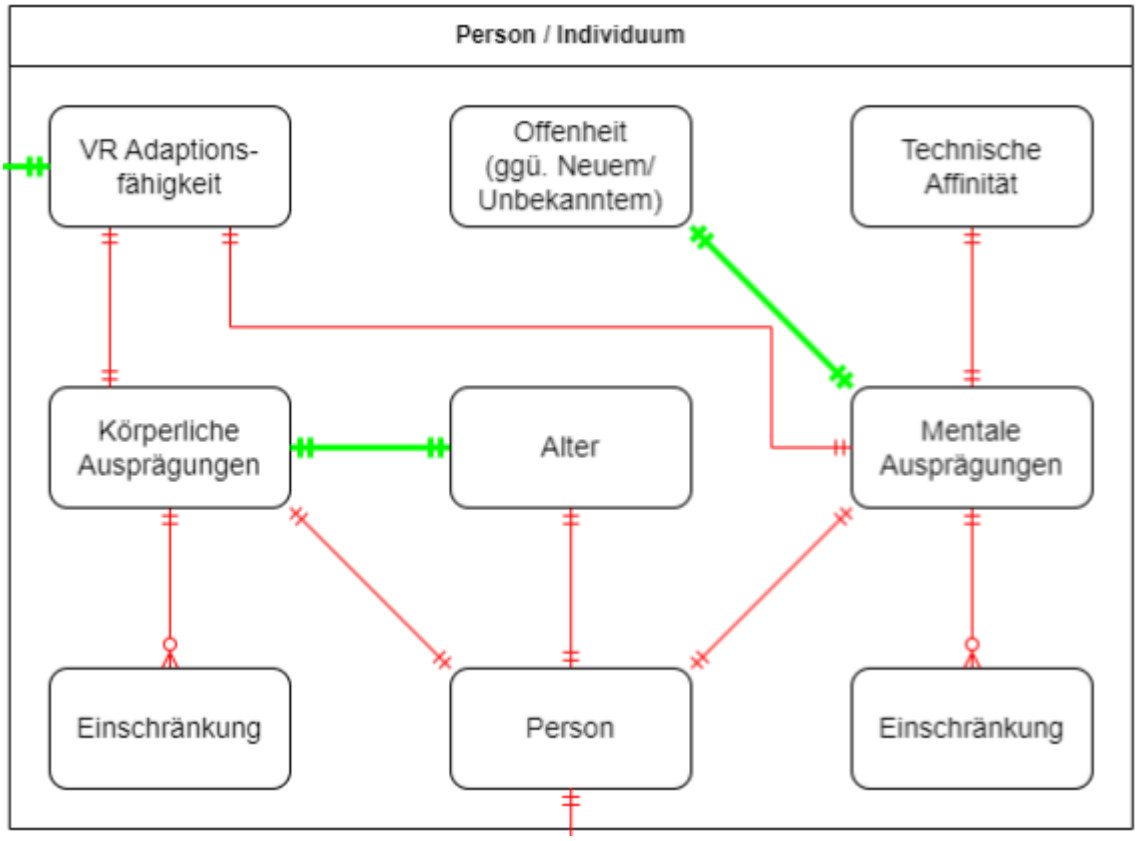
Die **Prozessstruktur** der empirischen Untersuchung gewährleistet dabei nicht nur eine systematische Datenerhebung, sondern ermöglicht auch die kontinuierliche Anpassung und Optimierung der VR-Anwendungen basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen. Die Integration **quantitativer** Messwerte aus der UTAUT-Erhebung mit **qualitativen** Einsichten aus den Nutzerrückmeldungen schafft eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die Implementierung von VR-Technologien in KMU.

Dieser mehrdimensionale Evaluationsansatz berücksichtigt somit sowohl technologische als auch organisatorische und nutzerbezogene Aspekte, was für eine erfolgreiche Integration von VR-Technologien in den KMU-Kontext essentiell ist.

Person / Individuum

Die Domäne **Person/Individuum** konstituiert einen zentralen Evaluationsbereich des Referenzmodells und fokussiert die personenbezogenen Dimensionen der **VR-Implementation**. Im Zentrum steht die systematische Analyse individueller Faktoren, die durch ein komplexes Gefüge aus **körperlichen**, **mentalen** und demographischen Aspekten determiniert wird. Die modellierten Konzeptentitäten und ihre Relationen ermöglichen eine differenzierte Betrachtung sowohl physischer Faktoren wie **körperliche Einschränkungen** als auch psychologischer Aspekte wie **Offenheit** und **technische Affinität**.





- **Mentale Ausprägungen**: Die Gesamtheit der psychologischen Eigenschaften, die die VR-Nutzung beeinflussen, wie Lernfähigkeit, Konzentrationsvermögen, räumliches Vorstellungsvermögen und Stressresistenz.
- **Körperliche Ausprägungen**: Physische Merkmale und Fähigkeiten einer Person, die für die VR-Nutzung relevant sind, wie Beweglichkeit, Gleichgewichtssinn, Sehvermögen und motorische Fähigkeiten.
- **Person**: Der individuelle Mitarbeiter oder Nutzer im Unternehmenskontext, der mit der VR-Technologie arbeiten soll, einschließlich seiner persönlichen Eigenschaften und Erfahrungen.
- **VR-Adaptionsfähigkeit**: Die grundsätzliche Fähigkeit und Bereitschaft einer Person, VR-Technologie effektiv und ohne negative Beeinträchtigungen nutzen zu können. Basierend auf der Gesamtheit ihrer individuellen Voraussetzungen.
- **Offenheit**: Die generelle Aufgeschlossenheit und Bereitschaft einer Person, sich auf neue Technologien und Arbeitsweisen einzulassen, sowie die Fähigkeit, mit Veränderungen konstruktiv umzugehen.
- **Alter**: Lebensalter der Person als Einflussfaktor auf verschiedene physische und kognitive Fähigkeiten, sowie auf die Technologieakzeptanz und Lernbereitschaft.
- **Technische Affinität**: Das natürliche Interesse an und die Vertrautheit mit technischen Systemen, sowie die Fähigkeit, sich in neue technische Umgebungen einzuarbeiten und diese intuitiv zu verstehen.
- **Einschränkungen (Körperlich)**: Physische Limitierungen wie eingeschränkte Beweglichkeit, Sehschwächen, Gleichgewichtsstörungen oder andere körperliche Beeinträchtigungen, die die VR-Nutzung erschweren können.

- **Einschränkungen (Mental)**: Psychische oder kognitive Einschränkungen wie Konzentrationsschwierigkeiten, Orientierungsprobleme, Ängste oder andere mentale Faktoren, die die VR-Nutzung beeinträchtigen können.

Die Bewertung der personenbezogenen Faktoren für **Virtual Reality (VR)** manifestiert sich in der Gesamtheit aller individuellen Eigenschaften und Fähigkeiten, die für eine erfolgreiche Technologieadaption relevant sind. Die Evaluation dieser Faktoren erfordert einen mehrdimensionalen Ansatz, der sowohl physische als auch psychologische Aspekte berücksichtigt.

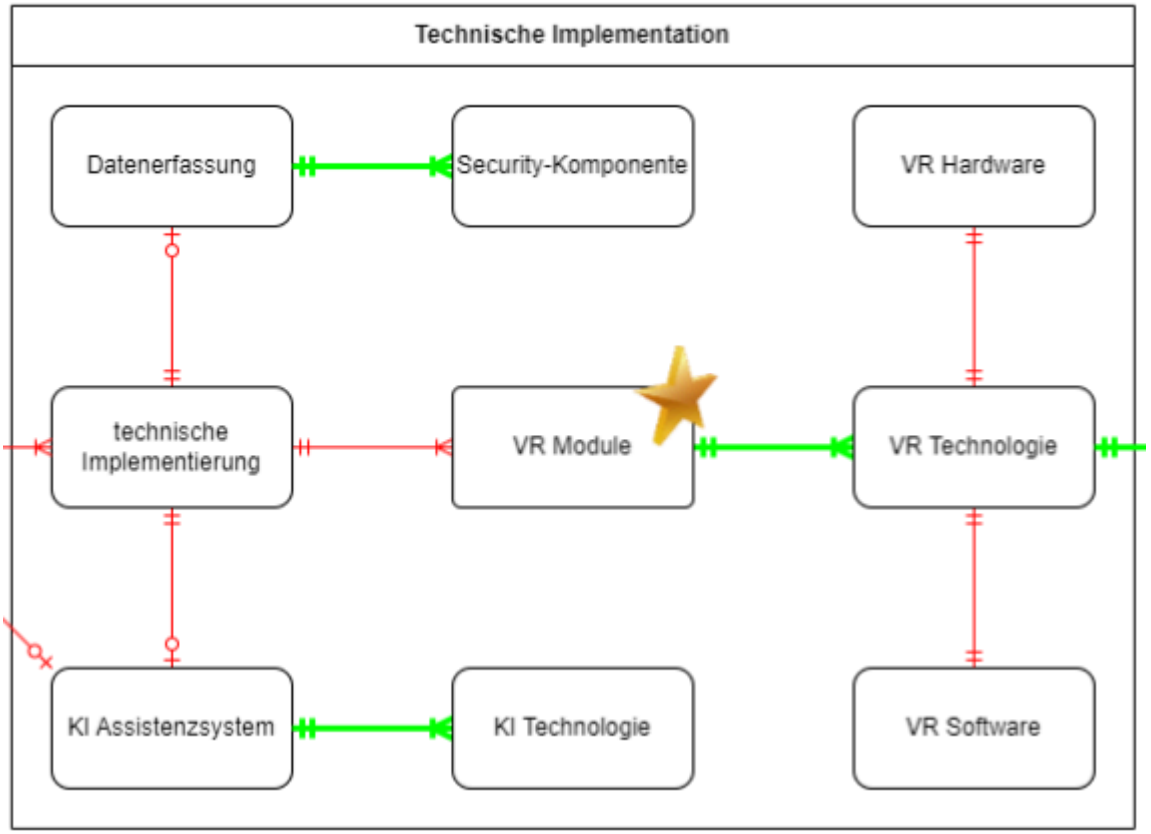
Eine zentrale Determinante bildet die **VR Adaptionsfähigkeit**, welche die Basis für alle weiteren Bewertungsschritte darstellt. Diese umfasst nicht nur die unmittelbaren **körperlichen** und **mentalen Ausprägungen**, sondern auch die grundsätzliche Bereitschaft zur Technologieadaption. Die Quantifizierung dieser Eignung steht in direkter Verbindung mit den körperlichen und mentalen Ausprägungen, die als fundamentale Bewertungskriterien fungieren.

Auf der individuellen Ebene zeigt sich die Komplexität der personenbezogenen Faktoren besonders deutlich. Die **technische Affinität** muss nicht nur grundsätzlich vorhanden sein, sondern auch mit einer entsprechenden **Offenheit** für neue Technologien einhergehen. Das **Alter** fungiert hierbei als demographischer Faktor, der direkten Einfluss auf verschiedene physische und kognitive Aspekte haben kann.

Besondere Bedeutung kommt der Analyse möglicher **Einschränkungen** zu, die in **körperliche** und **mentale Einschränkungen** unterteilt werden. Diese Differenzierung ermöglicht eine präzise Erfassung potenzieller Barrieren und die Entwicklung entsprechender Unterstützungsmaßnahmen. Die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Faktoren müssen dabei stets berücksichtigt werden, da sie sich gegenseitig verstärken oder abschwächen können.

Technische Implementation

Die **technische Implementierung** stellt einen essentiellen Baustein des Referenzmodells zur Evaluierung von Virtual Reality (VR) Anwendungen in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) dar. Als integrale Domäne des Referenzmodells fokussiert sich diese auf die technologischen Aspekte der VR-Implementation und deren systematische Integration in bestehende Unternehmensstrukturen. Während andere Domänen sich mit Analyse von sozialen, technischen und wirtschaftlichen Entwicklungen oder der Evaluation der VR-Technologie in konkreten Anwendungsszenarien befassen, konzentriert sich die technische Implementierung auf die Orchestrierung der erforderlichen Hard- und Softwarekomponenten sowie deren Vernetzung durch moderne KI-Technologien. Die Domäne ,,Technische Implementation" gliedert sich in neun zentrale Konzeptentitäten, die in ihrer Gesamtheit eine **ganzheitliche VR-Infrastruktur** für KMU ermöglichen. Besondere Berücksichtigung finden dabei sowohl die spezifischen **Alleinstellungsmerkmale** der VR-Technologie als auch die Anforderungen an **Datensicherheit** und **adaptive Nutzerunterstützung**. Diese technischen Aspekte bilden das Fundament für die erfolgreiche Integration von VR-Anwendungen in den betrieblichen Kontext von KMU.



- **Technische Implementierung**: Systematische Integration und methodische Umsetzung aller technischen Komponenten unter Berücksichtigung definierter Schnittstellen und Kommunikationsprotokolle
- **VR-Technologie**: Fundamentale technologische Basis für Virtual Reality, umfassend Tracking-Systeme, Renderingverfahren und räumliche Orientierungstechnologien
- **KI-Assistenzsystem**: Intelligentes Unterstützungssystem basierend auf KI-Methoden zur adaptiven Anpassung und Optimierung der VR-Anwendung entsprechend des Nutzerverhaltens
- **Datenerfassung**: Systematische Erhebung und Strukturierung von Nutzungsmetriken, Prozessparametern und anwendungsspezifischen Daten zur Analyse und Optimierung
- **VR-Module**: Zentrale Steuerungseinheit für VR-spezifische Alleinstellungsmerkmale wie räumliche Präsenz, Immersionsgrad und natürliche Interaktionsmöglichkeiten
- **Security-Komponente**: Mehrstufiges Sicherheitssystem zum Schutz sensibler Unternehmens- und Personendaten durch Verschlüsselung, Zugriffskontrollen und kontinuierliches Audit-Logging
- **VR-Hardware**: Physische Komponenten des VR-Systems, bestehend aus Head-Mounted Displays, Controllern, Tracking-Systemen und Bewegungsplattformen zur Realisierung der virtuellen Präsenz
- **KI-Technologie**: Technologische Basis für maschinelles Lernen, Mustererkennung und adaptive Algorithmen zur Realisierung intelligenter Assistenzfunktionen
- **VR-Software**: Softwaretechnische Komponenten einschließlich Runtime-Environments, Interaktionsschnittstellen und biometrischem Tracking zur Steuerung und Ausführung der VR-Anwendung

Die **technische Implementierung** fungiert als Orchestrierungsschicht, die den methodischen Rahmen für die Integration aller technischen Komponenten bereitstellt. Sie definiert Schnittstellen, Kommunikationsprotokolle und Implementierungsrichtlinien, die für eine erfolgreiche Umsetzung von VR-Anwendungen in **KMU** erforderlich sind.

Das zentrale **VR-Modul** koordiniert die spezifischen **Alleinstellungsmerkmale** der Virtual Reality, wie beispielsweise mögliche Gleichstellung dominanten Verhaltens oder asymmetrische Darstellung von Umwelt und Avataren. Diese und weitere Möglichkeiten unterscheiden VR-basierte Lösungen fundamental von konventionellen Technologien und begründen deren Mehrwert für industrielle Anwendungen. Die **VR-Technologie** bildet dabei das technologische Fundament und umfasst grundlegende Konzepte wie Tracking-Systeme, Renderingverfahren und räumliche Orientierung.

Die **VR-Hardware** manifestiert sich in physischen Komponenten, wobei **Head-Mounted Displays (HMD)** als primäre Ausgabegeräte fungieren. Ergänzend ermöglichen **Controller** und **Tracker** die präzise Erfassung von Bewegungen und Interaktionen, während **Bewegungsplattformen** die natürliche Fortbewegung im virtuellen Raum simulieren. Die **VR-Software** komplettiert diese Hardware-Komponenten durch **Runtime-Environments**, die als technische Basis für die Ausführung der VR-Anwendungen dienen. **Interaktionsschnittstellen** definieren dabei die Modalitäten der Mensch-Maschine-Interaktion, während **biometrisches Tracking** die nutzerspezifische Anpassung der virtuellen Umgebung ermöglicht.

Die Integration von künstlicher Intelligenz erfolgt durch ein ausgereiftes **KI-Assistenzsystem**, das auf Basis modernster **KI-Technologie** operiert. Dieses System implementiert Methoden des maschinellen Lernens und der Mustererkennung, um eine **adaptive Nutzerunterstützung** zu realisieren. Diese passt sich dynamisch an das Nutzungsverhalten und die spezifischen Anforderungen der Anwender an.

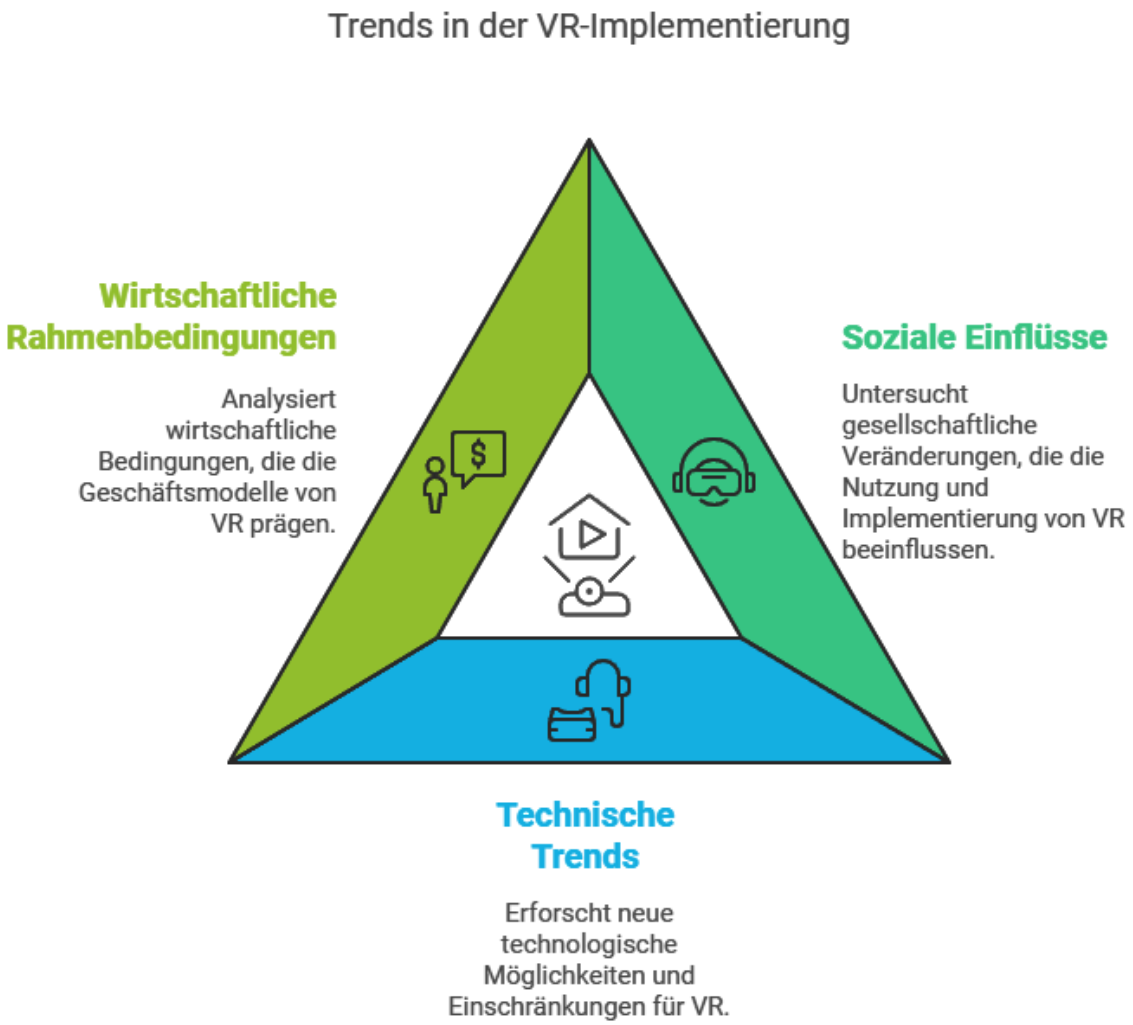
Die **Datenerfassung** bildet die Grundlage für datengetriebene Entscheidungen und Optimierungen. Sie umfasst sowohl die Erfassung von Nutzungsmetriken als auch prozessrelevanter Parameter. Die **Security-Komponente** implementiert dabei ein mehrstufiges **Datensicherheits**-Konzept, das neben der Verschlüsselung auch Aspekte wie Zugriffskontrollen und Audit-Logging berücksichtigt.

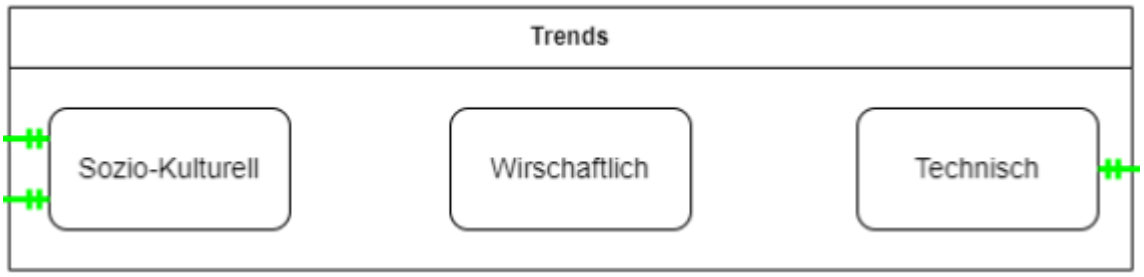
Die **Systemintegration** und **Interoperabilität** werden durch standardisierte Schnittstellen und Protokolle gewährleistet. Dies ermöglicht die nahtlose Einbindung der VR-Lösung in bestehende IT-Infrastrukturen der KMU. Das Resultat ist eine **ganzheitliche VR-Infrastruktur**, die technische Exzellenz mit praktischer Anwendbarkeit vereint und dabei sowohl gegenwärtige Anforderungen erfüllt als auch zukünftige Erweiterungen ermöglicht.

Diese differenzierte Betrachtung der technischen Komponenten verdeutlicht die Komplexität und Vielschichtigkeit moderner VR-Implementierungen im industriellen Kontext. Die systematische Integration aller Komponenten ist dabei essentiell für den erfolgreichen Einsatz von VR-Technologien in KMU.

Trends

Die Domäne **Trends** bildet einen zukunftsorientierten Bereich des Referenzmodells und fokussiert die Entwicklungstendenzen der **VR-Implementation**. Im Zentrum steht die Analyse von **sozialen/gesellschaftlichen**, **technischen** und **wirtschaftlichen** Entwicklungen, die durch das Zusammenspiel verschiedener Einflussfaktoren bestimmt werden. Die Betrachtung dieser Trends ermöglicht eine vorausschauende Einschätzung ihrer potenziellen Auswirkungen auf VR-Implementierungen.





- **Sozial/Gesellschaftlich**: Veränderungen in gesellschaftlichen Strukturen, Verhaltensweisen und Erwartungshaltungen, die die Akzeptanz und Nutzung von VR beeinflussen oder ermöglichen.
- **Technisch:** Entwicklungen im Bereich der technischen Möglichkeiten, Hardware-Innovationen und Software-Fortschritte im VR-Kontext.
- **Wirtschaftlich**: Entwicklungen in Märkten, Geschäftsmodellen und ökonomischen Rahmenbedingungen, die die VR-Implementierung beeinflussen.

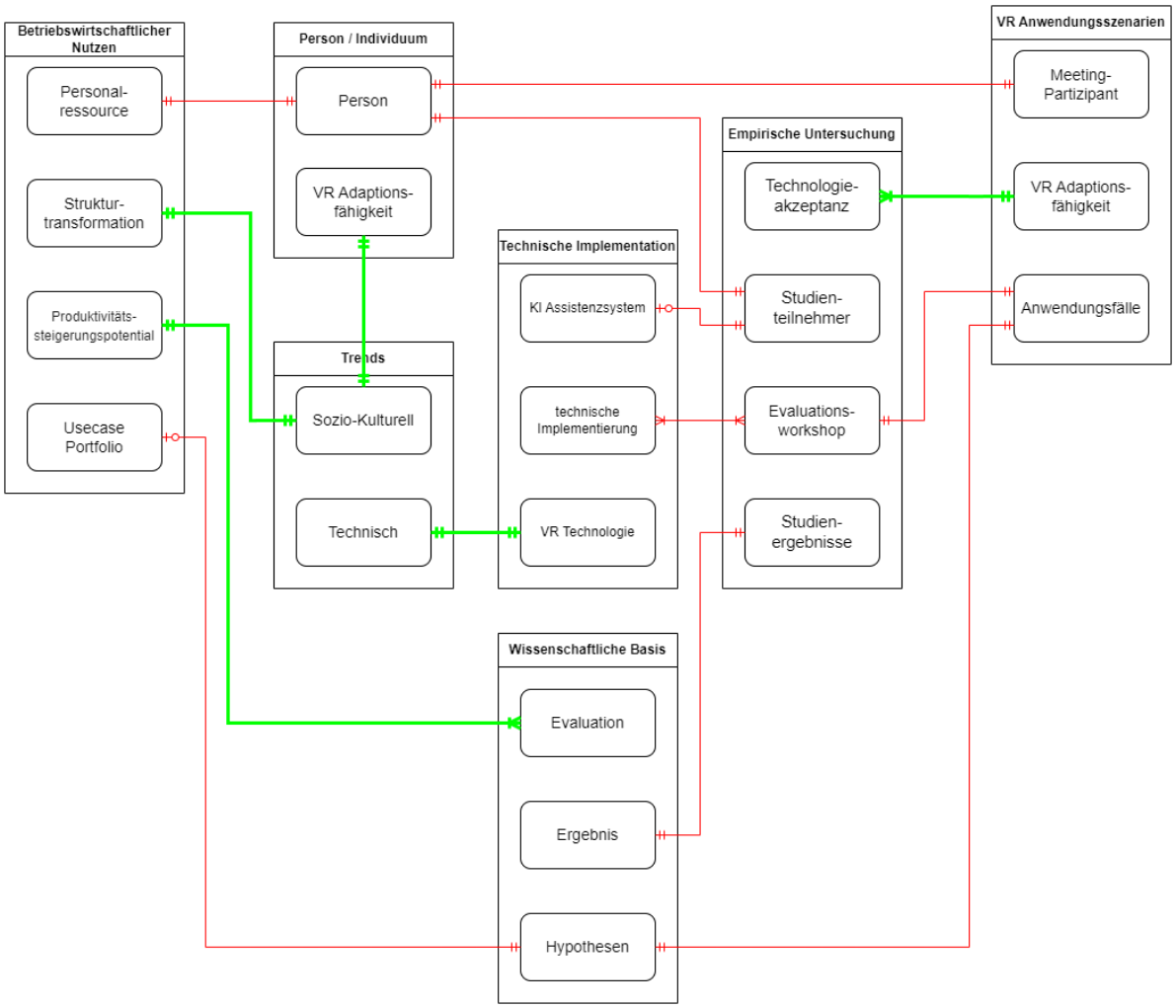
Die Betrachtung von **Trends** für **Virtual Reality (VR)** zeigt sich in der Analyse von Entwicklungen, die für eine zukunftsorientierte Technologieeinführung wichtig sind. Die Bewertung dieser Trends umfasst **soziale/gesellschaftliche**, **technische** und **wirtschaftliche** Aspekte.

Im **sozialen/gesellschaftlichen** Bereich zeigen sich vielfältige Einflüsse auf die VR-Nutzung. Gesellschaftliche Veränderungen müssen erkannt und in ihrer Bedeutung für VR-Implementierungen eingeschätzt werden. Die **technischen** Trends zeigen neue Möglichkeiten oder Grenzen auf, während **wirtschaftliche** Trends den Rahmen für Umsetzungsmöglichkeiten und neue Geschäftsmodelle setzen.

Die gegenseitigen Einflüsse zwischen sozialen, technischen und wirtschaftlichen Entwicklungen spielen dabei eine wichtige Rolle für die strategische Planung von VR-Implementierungen.

Interdependenzen der Domänen im VR-Referenzmodell für KMU

Das **Referenzmodell** als Konzeptmodell für die systematische Evaluation und Implementation von Virtual Reality in KMU basiert auf einem **mehrdimensionalen Analyseansatz**, der technische, organisatorische und humanzentrierte Aspekte integriert. Die Strukturierung in sieben zentrale **Domänen** ermöglicht eine systematische Erfassung und Bewertung aller relevanten Implementierungsaspekte von der technischen Integration bis zur Nutzerakzeptanz. Die Komplexität des Modells manifestiert sich in den vielfältigen **Interdependenzen** zwischen diesen Domänen, die sowohl direkte als auch indirekte Wechselwirkungen aufweisen.



Zentrale Verbindungen der Person/Individuum-Domäne

Die Domäne **Person/Individuum** fokussiert die personenbezogenen Dimensionen der VR-Implementation. Die **VR-Adaptionsfähigkeit** als Fähigkeit zur effektiven Technologienutzung ohne negative Beeinträchtigungen steht in direkter Relation zur **Technologieakzeptanz**, die mittels UTAUT-Modell Faktoren wie Leistungserwartung und sozialen Einfluss erfasst. Diese wird maßgeblich durch **sozio-kulturelle Trends** in Form gesellschaftlicher Veränderungen und Erwartungshaltungen beeinflusst. Die **Person** als individueller Nutzer im Unternehmenskontext korreliert unmittelbar mit der **Personalressourcen** im betriebswirtschaftlichen Nutzen. Die Person in der Rolle als **Meeting-Partizipanten** determiniert mit ihrer **VR-Adaptionsfähigkeit** den Implementierungserfolg der VR Anwendungsszenarien. Im Rahmen der empierischen Untersuchung fungiert die Person als Studienteilnehmer.

Integration der empirischen Untersuchung

Die **empirische Untersuchung** als praktische Erprobung der VR-Technologie vernetzt mehrere Kernaspekte: Die Studienteilnehmer interagieren in **Evaluationsworkshops**, die als strukturiertes Format die UTAUT-basierte Erhebung integrieren, mit der technischen Implementierung, insbesondere mit den **KI-Assistenzsystemen**. Die generierten Studienergebnisse fließen direkt in die wissenschaftliche Basis ein und beeinflussen den **Evaluationsprozess** der initial formulierten Hypothesen.

Technische Dimension und Implementation

Die **technische Implementierung** manifestiert sich als Bindeglied zwischen der **VR-Technologie** mit konkreten **Anwendungsszenarien**, die durch spezifische Dimensionsausprägungen charakterisiert sind. Diese Konzeptentität wird kontinuierlich durch **technologische Entwicklungstrends** in Form von Hardware-Innovationen und Software-Fortschritten weiterentwickelt.

Betriebswirtschaftliche Integration

Die **Strukturtransformation** zur systematischen Anpassung organisationaler Strukturen steht in enger Verbindung mit **sozio-kulturellen Trends**. Das **Produktivitätssteigerungspotenzial** wird durch den Evaluationsprozess validiert. Das **Usecase-Portfolio** als strategisch priorisierte Anwendungssammlung findet seine Entsprechung in den wissenschaftlichen Forschungshypothesen.

Wissenschaftliche Fundierung

Die **wissenschaftliche Basis** zur systematischen Validierung grundlegender Annahmen verknüpft **Forschungshypothesen** über die VR-Anwendungsszenarien mit empirischen Daten in einem **iterativ-zyklischen Prozess** kontinuierlicher Verfeinerung und Anpassung der Erkenntnisse.

Dynamische Trendbeeinflussung

Die **Trend-Domäne** übt einen übergreifenden Einfluss auf multiple Domänen aus. **sozio-kulturelle Entwicklungen** beeinflussen die VR-Adaptionsfähigkeit, während **technologische Innovationstrends** die Implementierung und Weiterentwicklung der VR-Technologie determinieren.

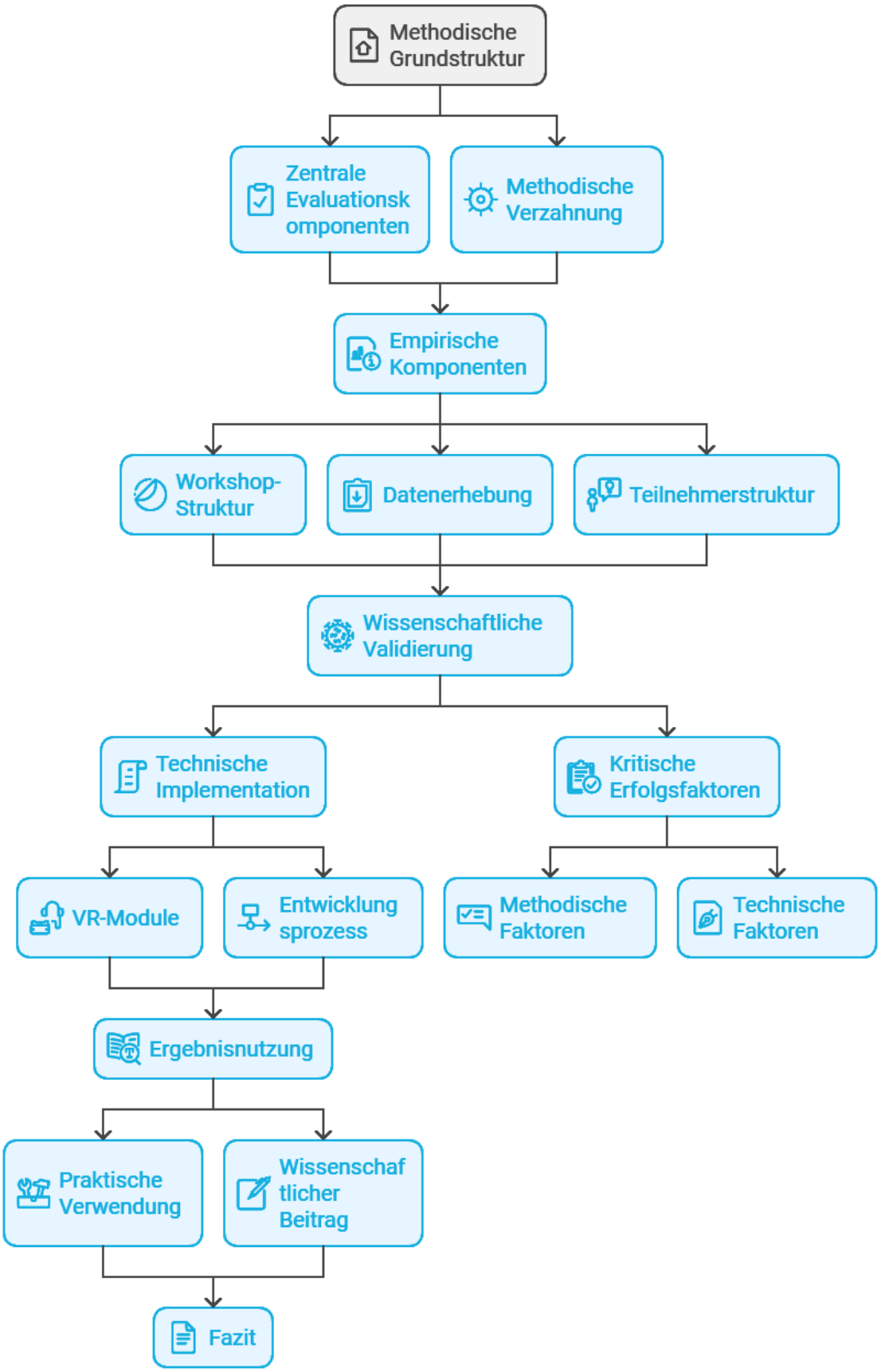
Synergetische Effekte

Die Interdependenzen zwischen den Domänen generieren synergetische Effekte: Die Verknüpfung von empirischer Untersuchung und wissenschaftlicher Basis ermöglicht evidenzbasierte Optimierungen, während die Integration von technischer Implementation und VR-Anwendungsszenarien praxisorientierte Lösungen fördert.

Fazit

Das Referenzmodell zeichnet sich durch seine **Integrationsfähigkeit** zur ganzheitlichen Zusammenführung verschiedener Implementierungsaspekte aus. Die vielfältigen **Evaluationsperspektiven** ermöglichen eine mehrschichtige Bewertung der VR-Implementation durch **evidenzbasierte Optimierungen**, die auf systematisch erhobenen und validierten Daten basieren.

Systematische Analyse der empirischen Evaluationskette für VR-Implementation in KMU



1. Methodische Grundstruktur

1.1 Zentrale Evaluationskomponenten

Die empirische Evaluationskette basiert auf drei Kernkomponenten, die im Referenzmodell als zentrale Entitäten markiert sind:

1. Anwendungsstudie
- Bildet das methodische Herzstück der empirischen Untersuchung
- Ermöglicht kontrollierte Experimentalumgebungen
- Generiert sowohl quantitative als auch qualitative Daten

2. VR-Module
- Repräsentieren die technische Implementation
- Fokussieren auf KMU-spezifische Anforderungen
- Ermöglichen die praktische Erprobung innovativer Konzepte

3. Hypothesen
- Stellen die wissenschaftliche Basis
- Leiten die Untersuchungsgestaltung
- Ermöglichen systematische Validierung

1.2 Methodische Verzahnung

Die Evaluationskette ist durch bidirektionale Beziehungen gekennzeichnet:

- Empirisch → Wissenschaftlich
  - Workshopergebnisse validieren theoretische Annahmen
  - Qualitative Insights generieren neue Forschungsfragen
  - Praxiserfahrungen schärfen Hypothesen

- Empirisch → Technisch
  - Nutzerfeedback informiert Modulentwicklung
  - Usability-Erkenntnisse optimieren Implementation
  - Anforderungen definieren technische Spezifikationen

2. Empirische Komponenten

2.1 Workshop-Struktur

Die Workshops als zentrale Erhebungsumgebung sind mehrdimensional konzipiert:

Methodische Dimension:
- Standardisierte Experimentalumgebung
- Kontrollierte Rahmenbedingungen
- Systematische Datenerfassung

Inhaltliche Dimension:
- Fokus auf innovative Meeting-Szenarien
- Test asymmetrischer Interaktionen

- Exploration neuer Anwendungsfälle

Technische Dimension:
- Einsatz KMU-tauglicher Hardware
- Erprobung spezieller VR-Module
- Integration in typische IT-Umgebungen

2.2 Datenerhebung

Die Datengewinnung erfolgt durch methodische Triangulation:

Quantitative Erhebung:
- UTAUT-basierte Akzeptanzmessung
- Standardisierte Metriken
- Performance-Indikatoren

Qualitative Erhebung:
- Nutzerrückmeldungen
- Beobachtungsprotokolle
- Experience Sampling

2.3 Teilnehmerstruktur

Die Probanden werden nach spezifischen Kriterien ausgewählt:

Demographische Kriterien:
- KMU-Mitarbeiter
- Diverse Funktionsbereiche
- Verschiedene Hierarchieebenen

Technische Kriterien:
- VR-Vorerfahrung
- Digitale Affinität
- Adaptionsfähigkeit

3. Wissenschaftliche Validierung

3.1 Hypothesenprüfung

Der Validierungsprozess folgt einem strukturierten Ablauf:

Initiale Hypothesen:
- Aus Desk Research abgeleitet
- Theoretisch fundiert
- KMU-spezifisch formuliert

Empirische Prüfung:
- Systematische Verifizierung/Falsifizierung
- Evidenzbasierte Bewertung

- Identifikation von Abweichungen

Hypothesenrevision:
- Integration neuer Erkenntnisse
- Anpassung theoretischer Annahmen
- Generierung neuer Forschungsfragen

3.2 Validierungsdimensionen

Etablierte Anwendungen:
- Bestätigung bekannter Use Cases
- Validierung von Best Practices
- Überprüfung von Standards

Innovative Konzepte:
- Exploration neuer Szenarien
- Test asymmetrischer Interaktionen
- Evaluation innovativer Features

KMU-Spezifika:
- Ressourcenbeschränkungen
- Implementierungsbarrieren
- Erfolgsfaktoren

4. Technische Implementation

4.1 VR-Module

Die technische Umsetzung fokussiert auf:

Funktionale Aspekte:
- KMU-taugliche Lösungen
- Modularer Aufbau
- Skalierbare Architekturen

Innovative Features:
- Asymmetrische Meetings
- Neue Interaktionsformen
- KI-gestützte Assistenz

Integration:
- IT-Infrastruktur-Kompatibilität
- Standardschnittstellen
- Sicherheitskonzepte

4.2 Entwicklungsprozess

Die Implementation folgt einem iterativen Ansatz:

Konzeption:
- Anforderungsanalyse
- Feature-Definition
- Architekturentwicklung

Realisierung:
- Agile Entwicklung
- Continuous Integration
- Qualitätssicherung

Optimierung:
- Usability-Verbesserungen
- Performance-Tuning
- Fehlerbehebung

5. Kritische Erfolgsfaktoren

5.1 Methodische Faktoren

Validität:
- Repräsentative Stichproben
- Standardisierte Erhebung
- Systematische Auswertung

Reliabilität:
- Reproduzierbare Experimente
- Konsistente Messungen
- Stabile Testumgebungen

Praxisrelevanz:
- KMU-Fokus
- Realistische Szenarien
- Umsetzbare Lösungen

5.2 Technische Faktoren

Implementierbarkeit:
- Ressourceneffizienz
- Skalierbarkeit
- Wartbarkeit

Benutzerfreundlichkeit:
- Intuitive Bedienung
- Geringe Einstiegshürden
- Fehlertoleranz

Integration:

- IT-Kompatibilität
- Standardkonformität
- Datensicherheit

6. Ergebnisnutzung

6.1 Praktische Verwendung

Die Evaluationsergebnisse ermöglichen:

Implementierungsunterstützung:
- Evidenzbasierte Entscheidungen
- Realistische Planungen
- Risikominimierung

Best Practices:
- Erfolgreiche Use Cases
- Bewährte Methoden
- Vermeidung von Fallstricken

Innovationsförderung:
- Neue Anwendungsszenarien
- Kreative Lösungen
- Zukunftsperspektiven

6.2 Wissenschaftlicher Beitrag

Die Erkenntnisse liefern:

Theoretische Fundierung:
- Validierte Hypothesen
- Neue Forschungsfragen
- Methodische Innovationen

Empirische Evidenz:
- KMU-spezifische Daten
- Praxisnahe Erkenntnisse
- Validierte Konzepte

Implementierungswissen:
- Erfolgsfaktoren
- Barrieren
- Lösungsansätze

7. Fazit

Die systematische Analyse der empirischen Evaluationskette zeigt:

1. Methodische Stärke durch:
- Triangulation der Erhebungsmethoden
- Systematische Validierung
- Praxisnahe Evaluation

2. Wissenschaftliche Relevanz durch:
- Theoretische Fundierung
- Empirische Validierung
- Neue Erkenntnisse

3. Praktische Bedeutung durch:
- KMU-Fokussierung
- Implementierbarkeit
- Innovationspotenzial